

제 3회 유통데이터 활용 경진대회

경제 지표와 트렌드를 반영한 중소 유통 물류 수요 예측

TUE

김다연, 김채연, 이소담, 장현정, 최원준

주요 파생 변수와 최적의 분석 기법을 선정하여 목표 상품군의 판매량 예측 모델 구축
지속적인 시장 변화에 유연히 대응하며 효과적인 물류 및 마케팅 전략 수립

CONTENT

1 데이터 확인 및 기초 분석

- 데이터셋 확인
- 데이터 전처리
- 파생 변수 수집

3 모델 선정 및 하이퍼파라미터 튜닝

- 파생 변수 상관분석
- 모델 선정 및 평가
- 최종 예측결과

2 탐색적 데이터 분석

- 연도별 매출 추이
- 계절적 변동성 분석

4 결론

- 활용방안

1 데이터 확인 및 기초 분석 - 데이터 확인

제공 데이터 기간 (총 3년)

- 2021년 1월 ~ 2023년 12월

예측 목표 (6개월)

- 2024년 1월 ~ 2024년 6월

1 데이터

중분류[라면,통조림,상온즉석]

2 데이터

대분류[면류.라면류]

1 데이터 - 중분류

- **Shape** 1,034,465행 X 13열 구성
- **변수 정보**
범주형 변수 - **판매일** / **구분** / 우편번호 / 매출처코드 / 옵션코드 /
규격 / 상품바코드(대한상의) / 상품명 /
대분류 / **중분류** / 소분류
연속형 변수 - **판매수량** / 입수

2 데이터 - 대분류

- **Shape** 593,150행 X 13열 구성
- **변수 정보**
범주형 변수 - **판매일** / **구분** / 우편번호 / 매출처코드 / 옵션코드 /
규격 / 상품바코드(대한상의) / 상품명 /
대분류 / 중분류 / 소분류
연속형 변수 - **판매수량** / 입수

1 데이터 확인 및 기초 분석 - 데이터 전처리

1 데이터 - 중분류

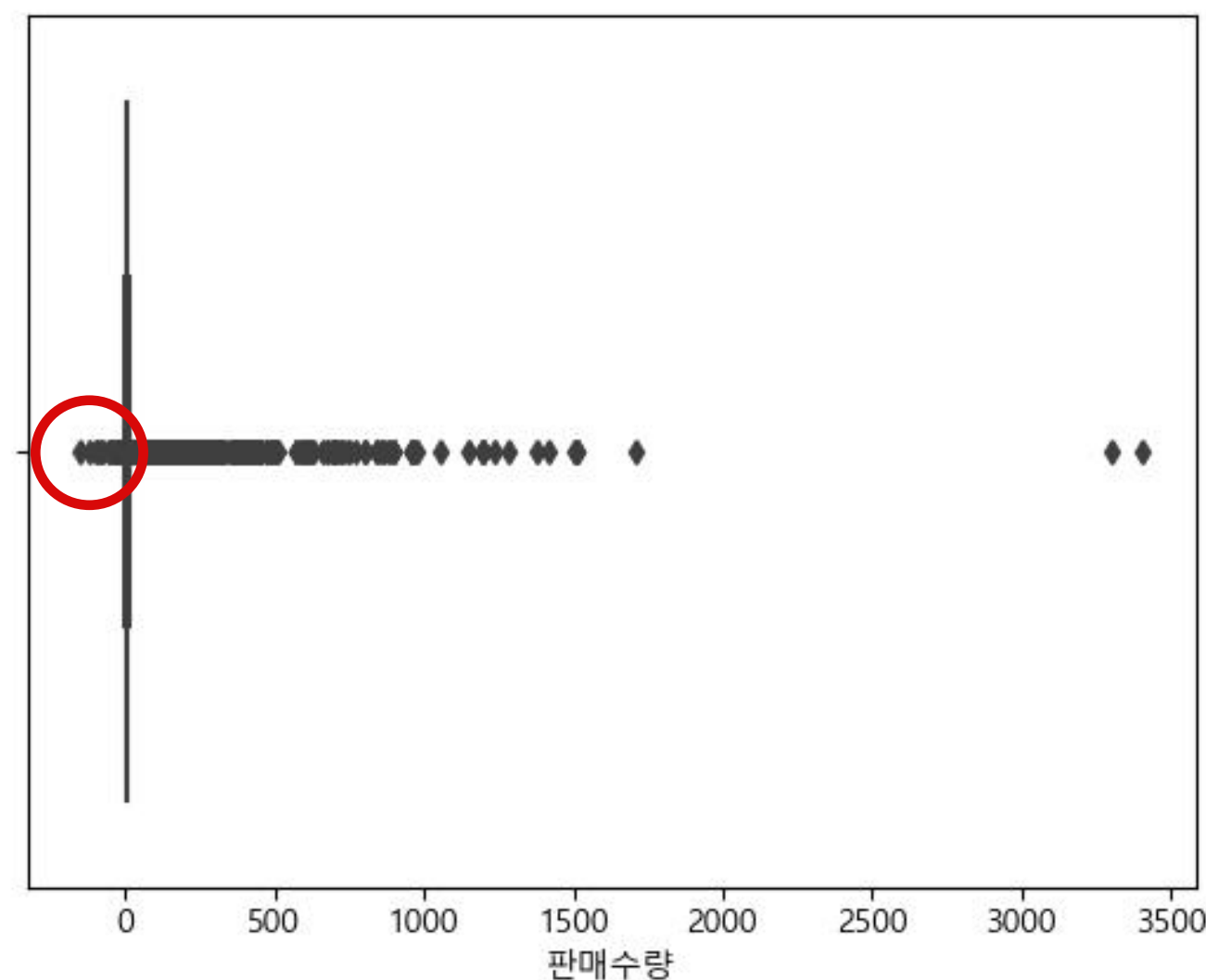
- 결측치 확인 -> 대분류 1428개 / 중분류 2965개

판매일		판매수량	대분류	중분류	판매일		판매수량	대분류	중분류
519	2021-01-04	1	휴지	NaN	978	2021-01-04	1	NaN	NaN
978	2021-01-04	1	NaN	NaN	1177	2021-01-04	5	NaN	NaN
1177	2021-01-04	5	NaN	NaN	1405	2021-01-04	11	NaN	NaN
1405	2021-01-04	11	NaN	NaN	1429	2021-01-04	1	NaN	NaN
1429	2021-01-04	1	NaN	NaN	4197	2021-01-06	5	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1032973	2023-12-29	1	NaN	NaN	1032949	2023-12-29	2	NaN	NaN
1033146	2023-12-29	1	NaN	NaN	1032973	2023-12-29	1	NaN	NaN
1033407	2023-12-29	1	NaN	NaN	1033146	2023-12-29	1	NaN	NaN
1033578	2023-12-29	4	휴지	NaN	1033407	2023-12-29	1	NaN	NaN
1034232	2023-12-29	3	NaN	NaN	1034232	2023-12-29	3	NaN	NaN

- 대분류 값은 존재하지만 중분류가 NaN값인 경우, 대분류 값으로 동일하게 처리
→ 대분류 값이 '휴지', 중분류 값이 NaN = 모두 '휴지'
- 대분류, 중분류 모두 결측값(NA)인 행 삭제

2 데이터 - 대분류

- 결측치 확인 → 대분류 12개
- 판매수량 ≤ 0 ⇒ 535개



구분	판매수량
매출	0
매출	0
매출	0
매출	0
매출	0
...	...
매출	-1
매출	-1
매출	-3
매출	-5
매출	-5

- 판매수량이란 **상품이 판매된 수량**을 의미하며 데이터에서 0 이하는 실질 판매수량이 아니라고 판단



판매수량이 0 이하인 행 모두 이상치 판단 후 제거

1 데이터 확인 및 기초 분석 - 예측 변수 추출

판매 수량과 반품 수량 1:1 매칭 불가 항목 처리

: 라면의 정확한 판매수량을 예측하기 위해 반품 행위는 제외한 후 분석 진행

	년	월	날짜	중분류	판매수량	반품수량	순판매량
1	2021	01	2021-01	가공식품류	15261	456	14805
2	2021	01	2021-01	과일,채소	68	15	53
3	2021	01	2021-01	과자,씨리얼,초코릿,빵류	11691	1196	10495
4	2021	01	2021-01	라면,통조림,상온즉석	12248	1663	10585
5	2021	01	2021-01	명절세트(비식품)	23	0	23
6	2021	01	2021-01	명절세트(식품)	219	0	219
7	2021	01	2021-01	반려동물용품	145	0	145
8	2021	01	2021-01	방향제류	217	38	179
9	2021	01	2021-01	생수,음료,건강	22683	743	21940
10	2021	01	2021-01	세제류	1085	48	1037

1 목표 예측 물품인 '라면' 카테고리 추출

2 목표 예측 단위인 '월' 별로 그룹화 진행

3 월별 판매수량 - 월별 반품수량
= 순판매량 추출

1 파생 변수 수집 - 타기관 데이터

통계청, COVID-19

- 소비자물가지수
- 라면물가지수
- 코로나 확진자

➔ 의사결정에 영향을 미치는 사회적 변수 고려

KOSIS 국가통계포털

- 소비자심리지수
- 경제심리지수
- 음식료품판매액

➔ 소비자 패턴을 구체화하는 경제 지표 고려

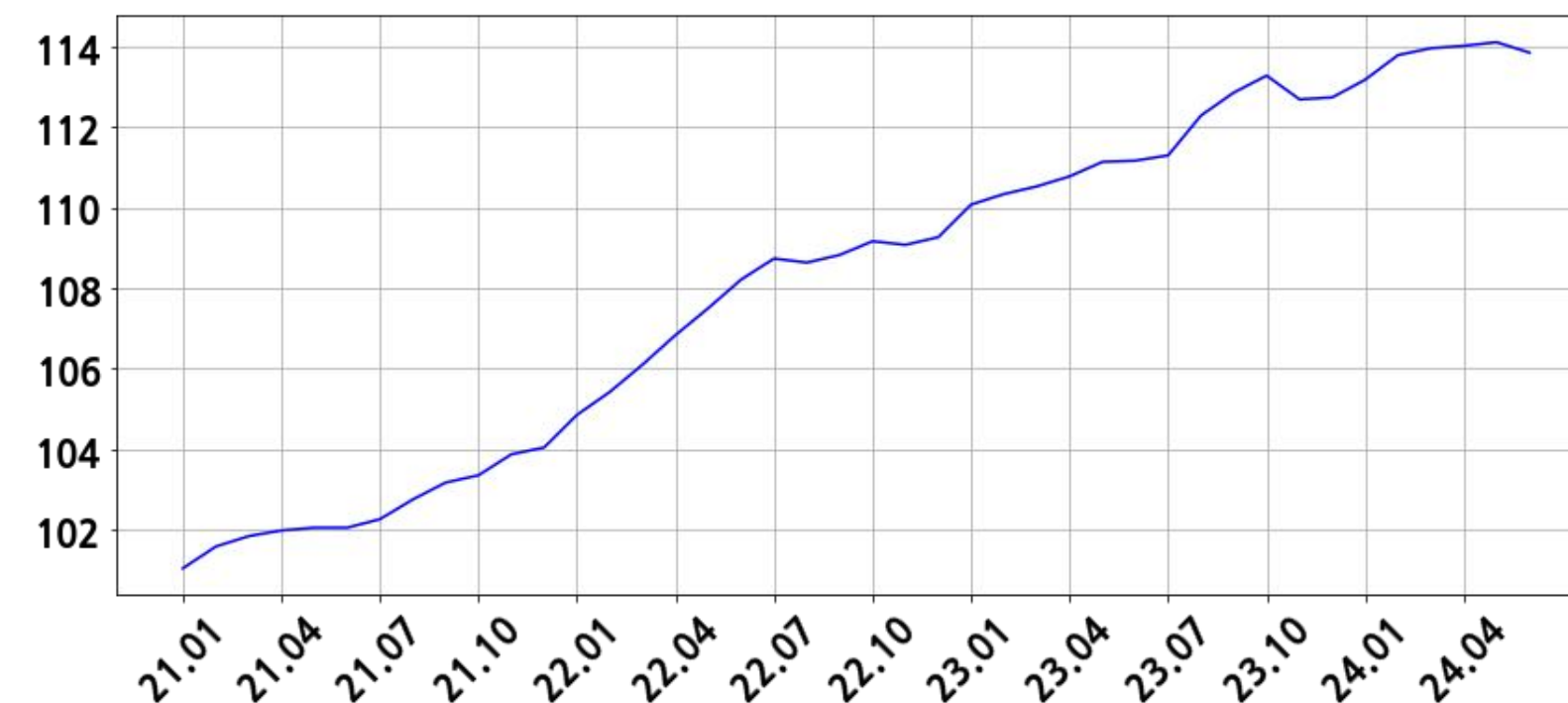
SNS 트렌드 - 라면

*국내에서 라면에 대해 검색

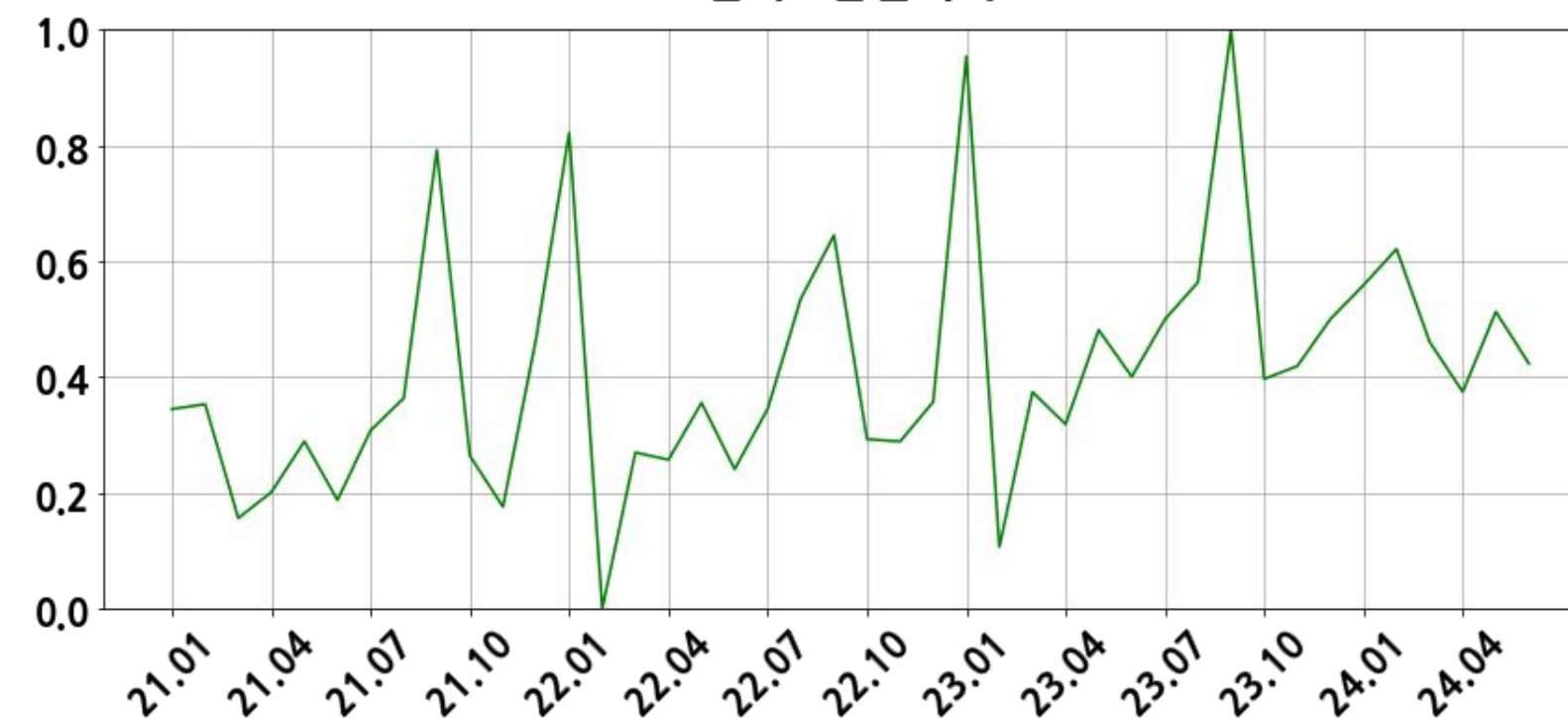
- 네이버 트렌드
- 카카오 트렌드
- 구글 트렌드
- 유튜브 트렌드

➔ 소비자 관심 변화를 반영하는 사회적 변수 고려

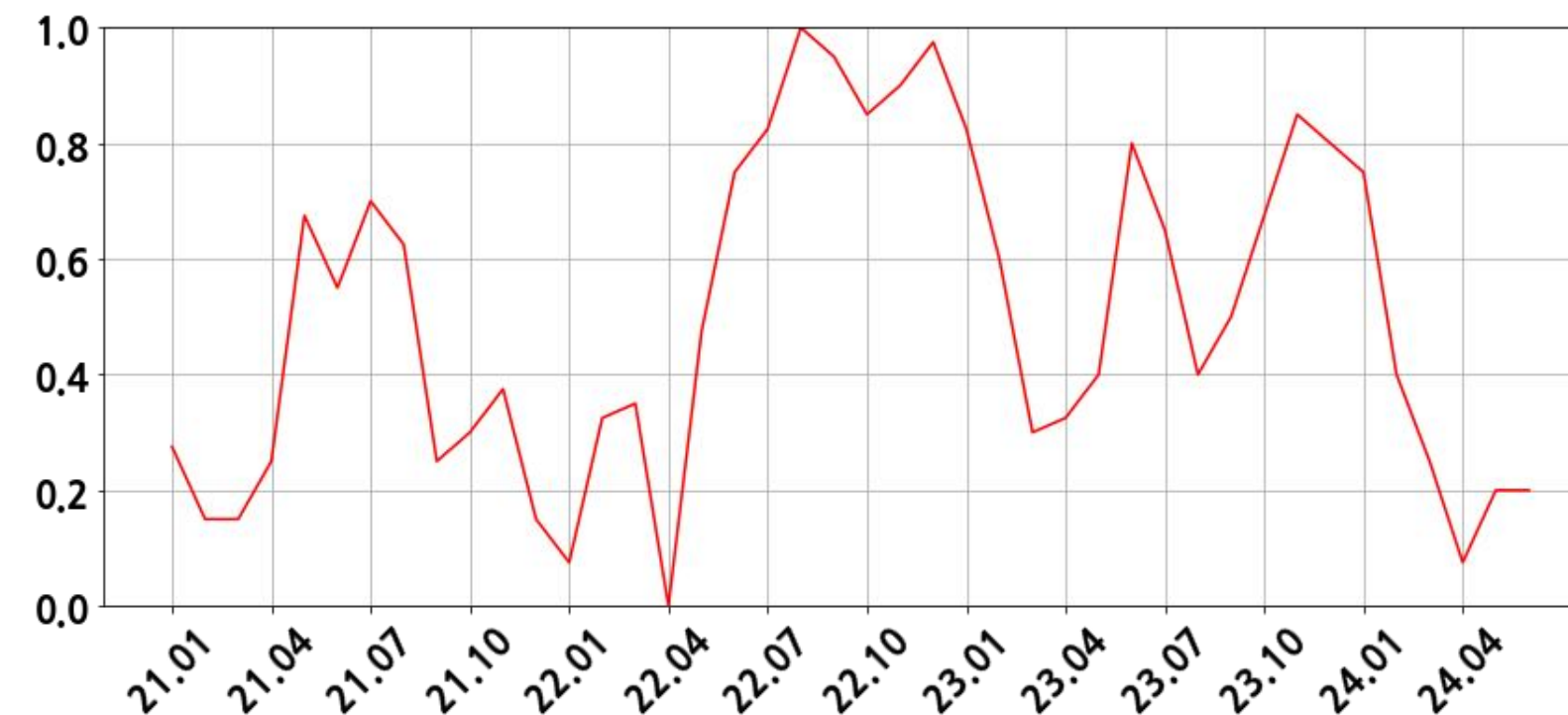
소비자물가지수



음식료품판매액

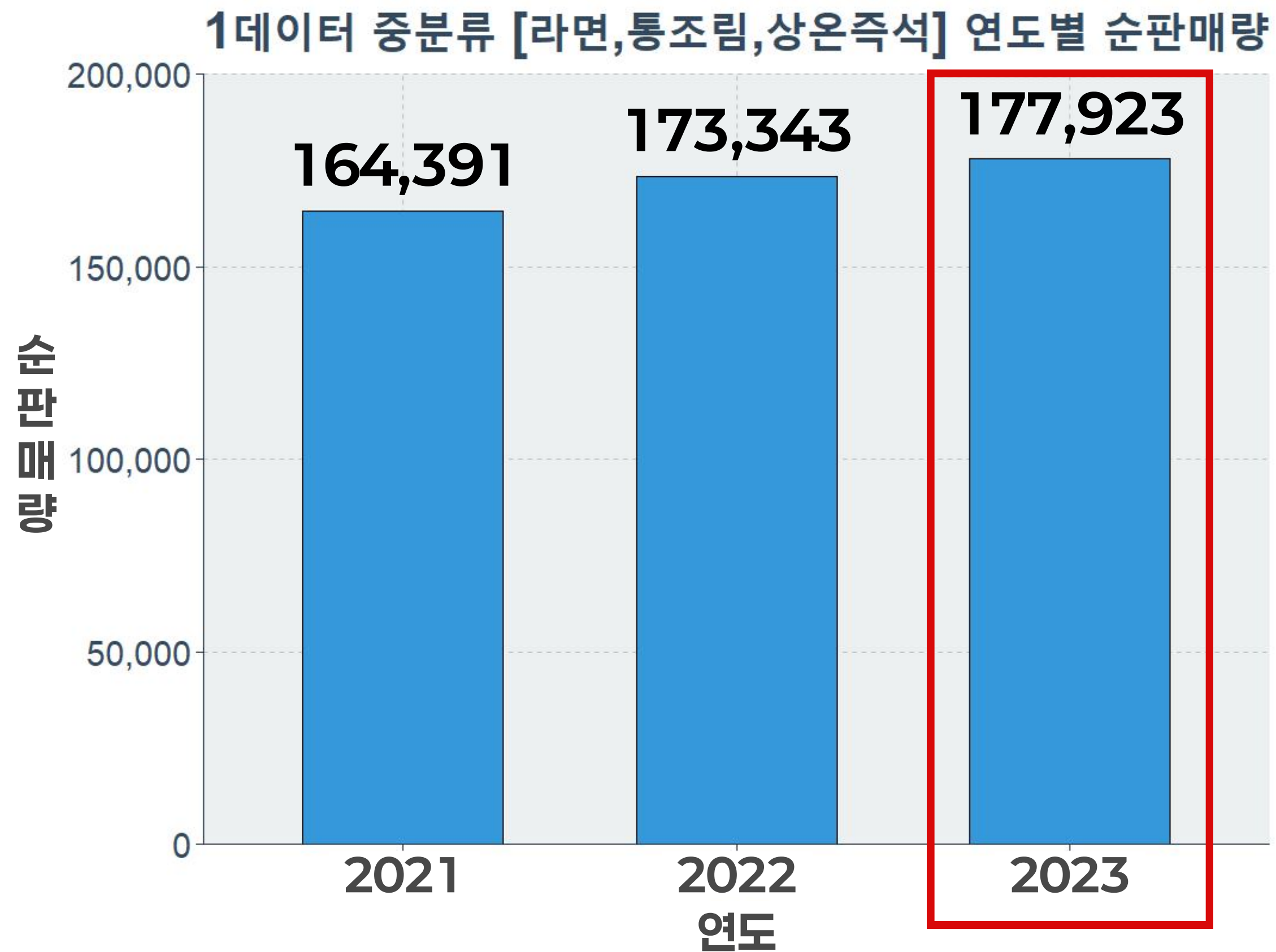


유튜브 트렌드



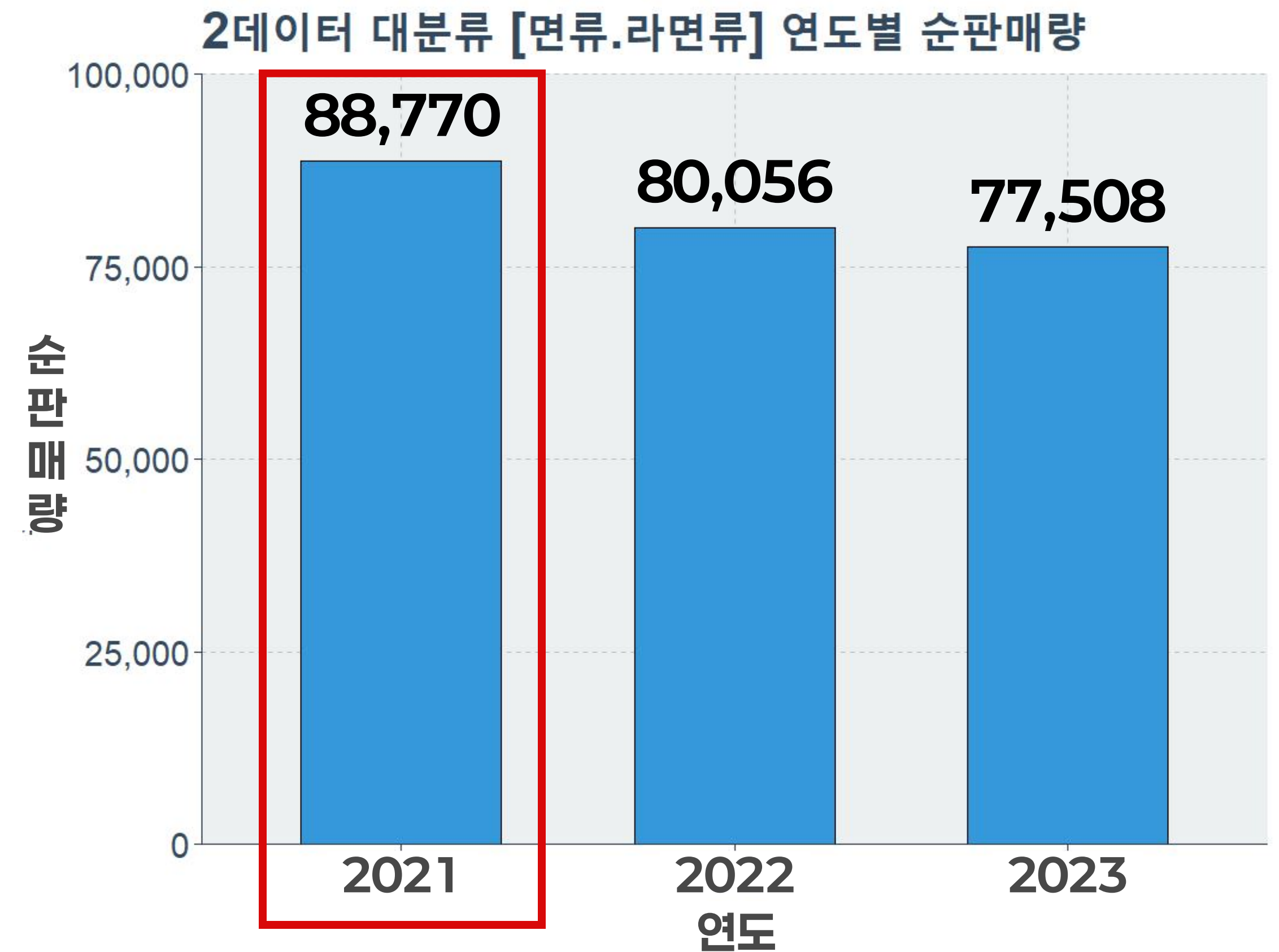
2 탐색적 데이터 분석 - 목표 상품군 연도별 매출 추이

1 데이터 - 중분류



➔ 3년간 순판매량 지속적으로 증가 추세

2 데이터 - 대분류



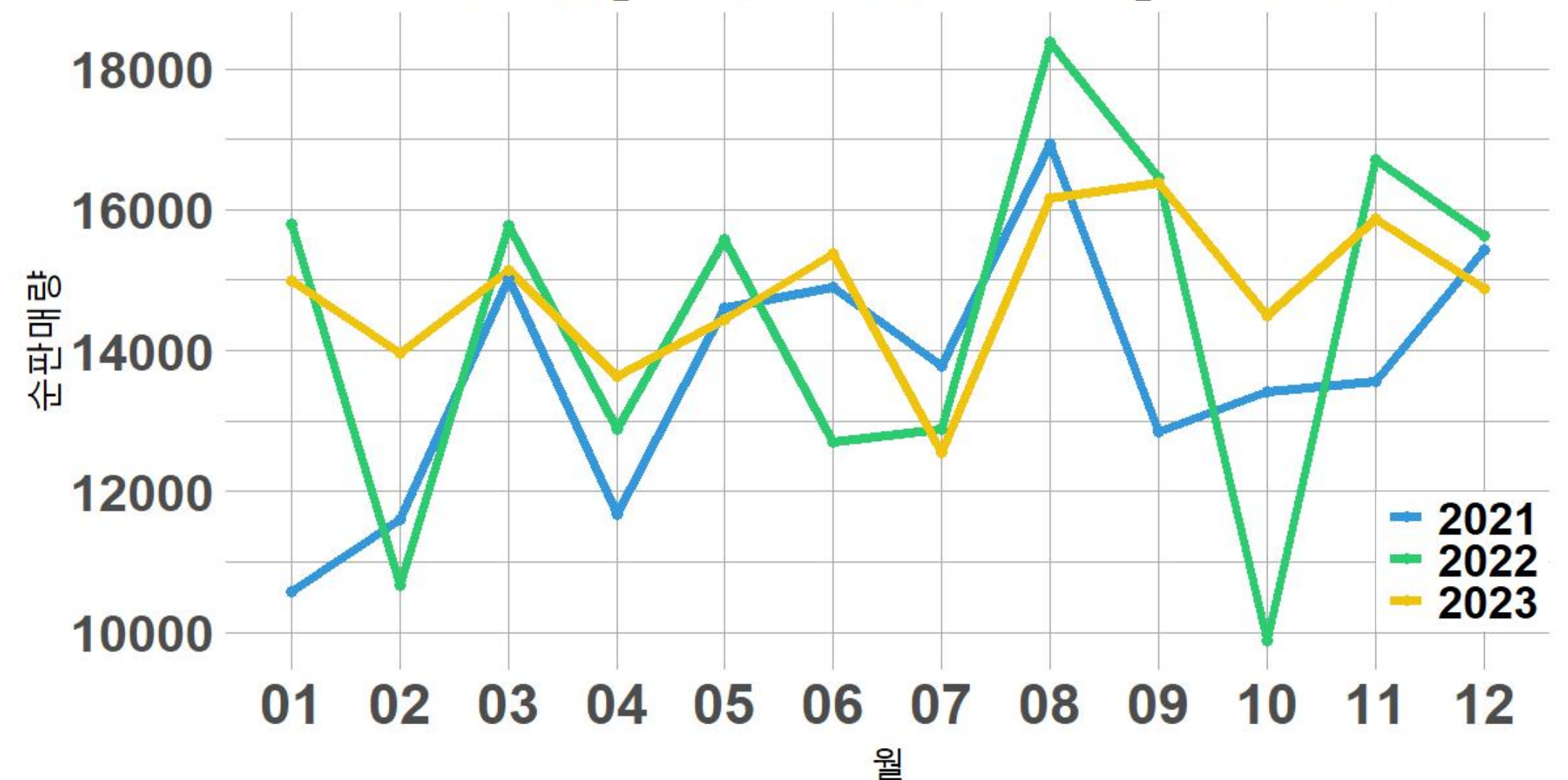
➔ 3년간 순판매량 지속적으로 감소 추세

2 탐색적 데이터 분석 - 계절적 변동성 확인

1 데이터 - 중분류

- 각 해마다 순판매량의 변동이 큰 편이며,
3월과 8월에 판매량이 가장 높은 경향
- **10월에 판매량이 대체적으로 감소하는 특징**

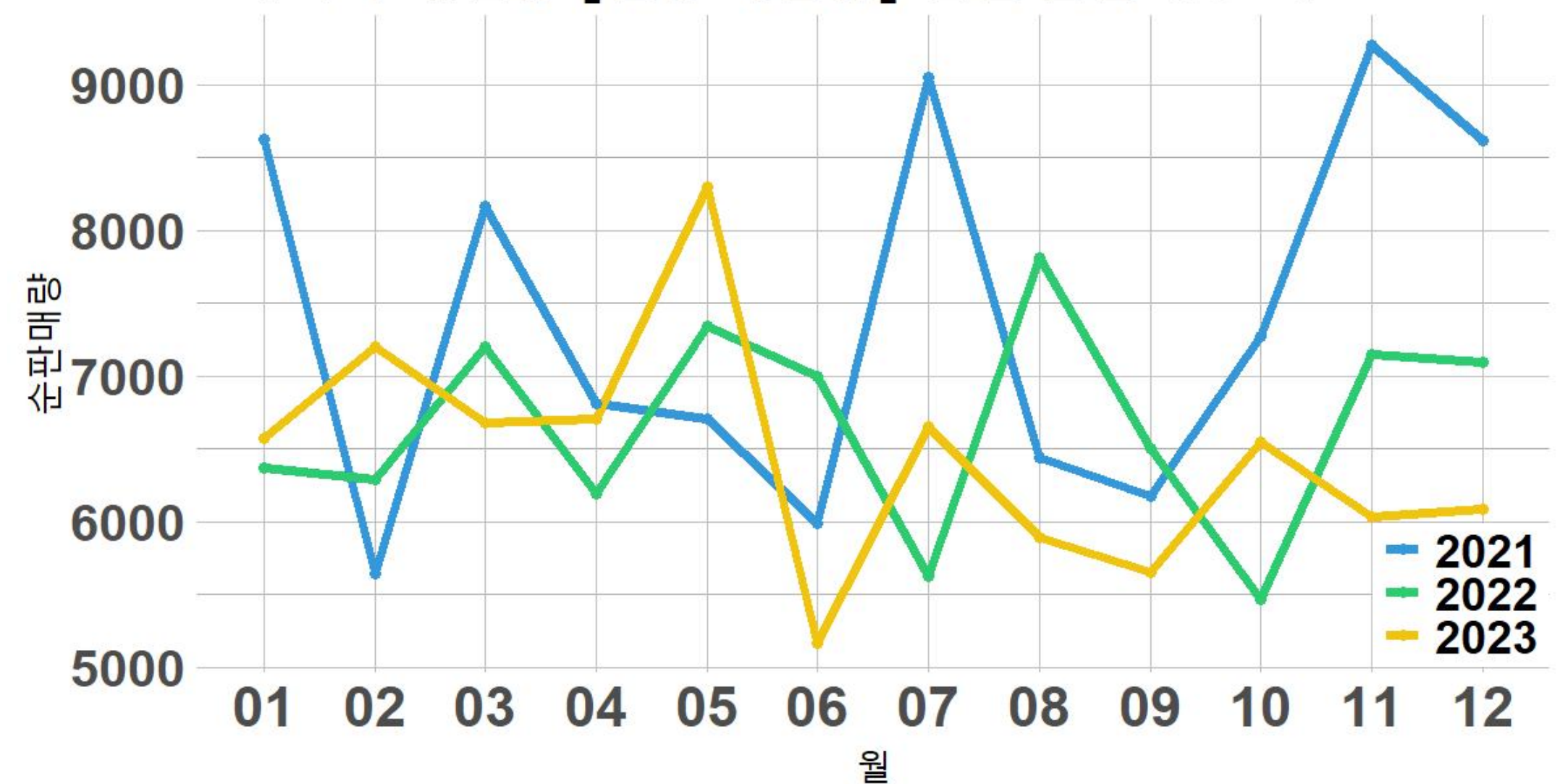
1데이터 중분류 [라면,통조림,상온즉석] 월별 순판매량



2 데이터 - 대분류

- '21년은 6월에 급감하며,
7월과 연말(11-12월)에 판매량이 가장 높은 경향
- '22-23년은 상대적으로 판매량 변동폭이 안정적

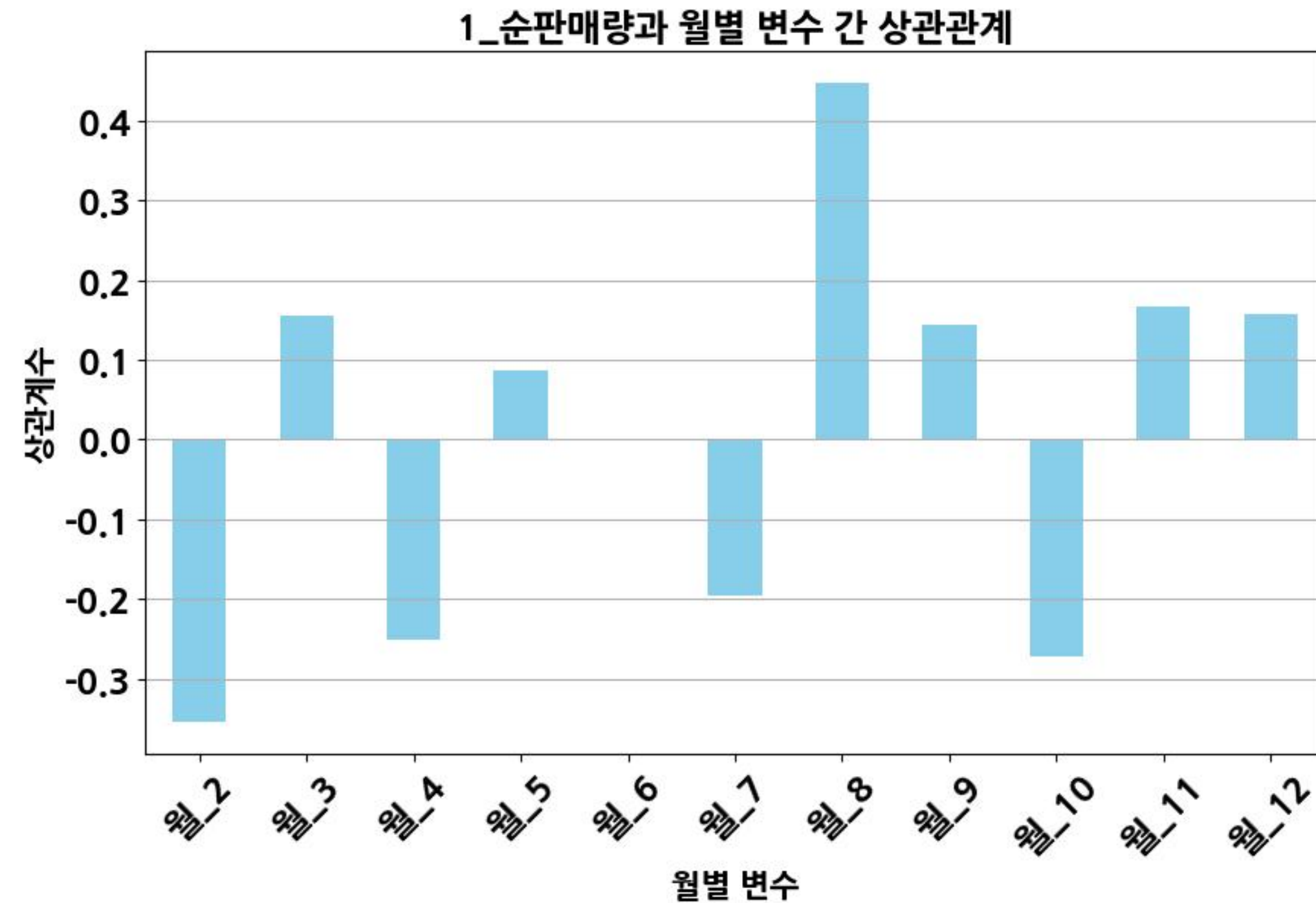
2데이터 대분류 [면류.라면류] 월별 순판매량 비교



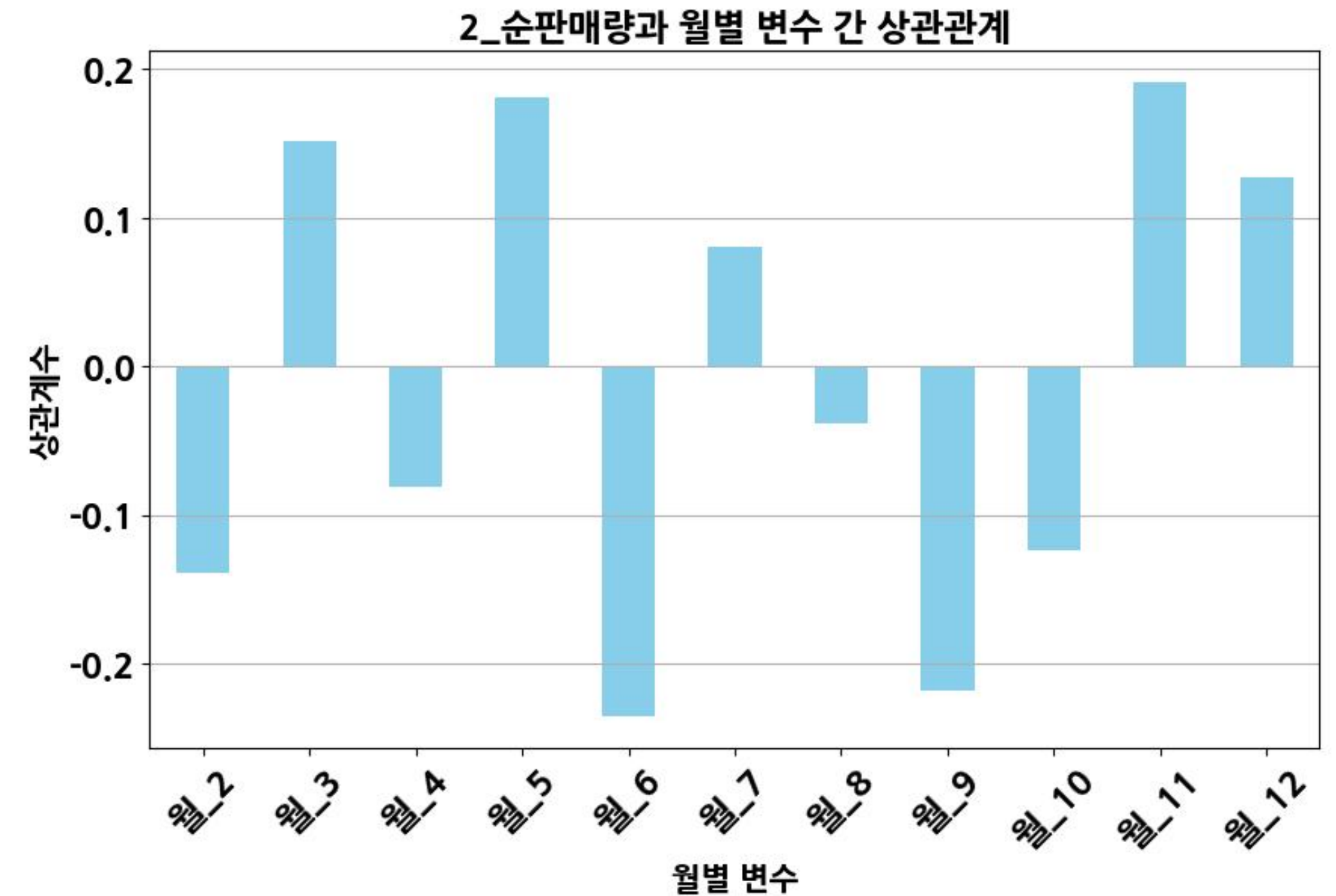
2 탐색적 데이터 분석 - 월 변수 추가 [원-핫 인코딩(One-Hot Encoding)]

- ➔ 1. 범주를 고유한 벡터로 표현하여 분석의 정확성 향상 2. 다중공선성을 방지하기 위해 첫 번째 범주 제거

1 데이터 - 중분류



2 데이터 - 대분류



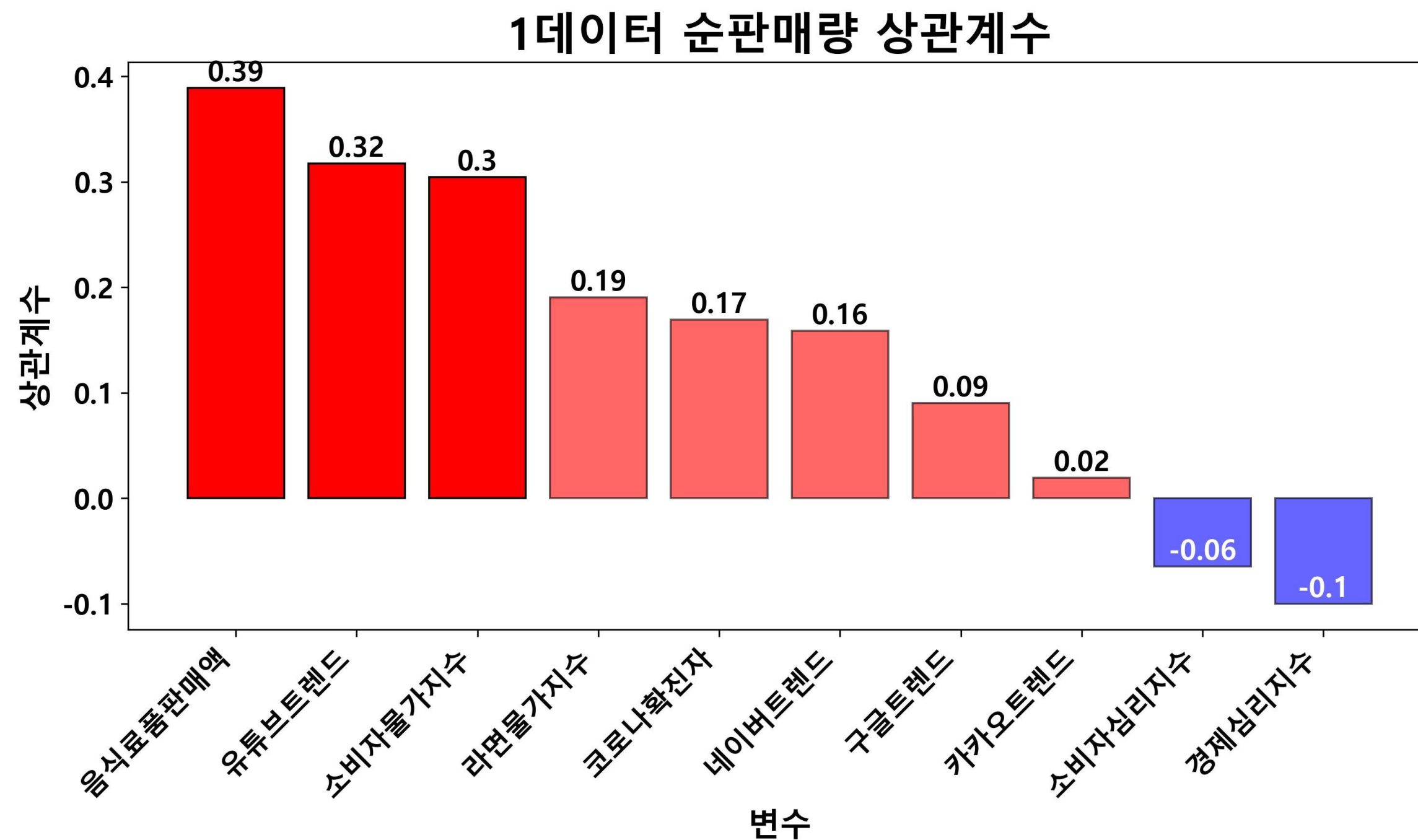
범주형 데이터를 이진 벡터로 변환하여 모델의 성능을 향상시키고 데이터 분석의 정확성을 높여줌

3 상관분석 - 파생 변수와의 상관관계 확인

➔ 1, 2_순판매량과 양의 상관관계를 띠는 변수를 확인하여 최종 파생변수 선택

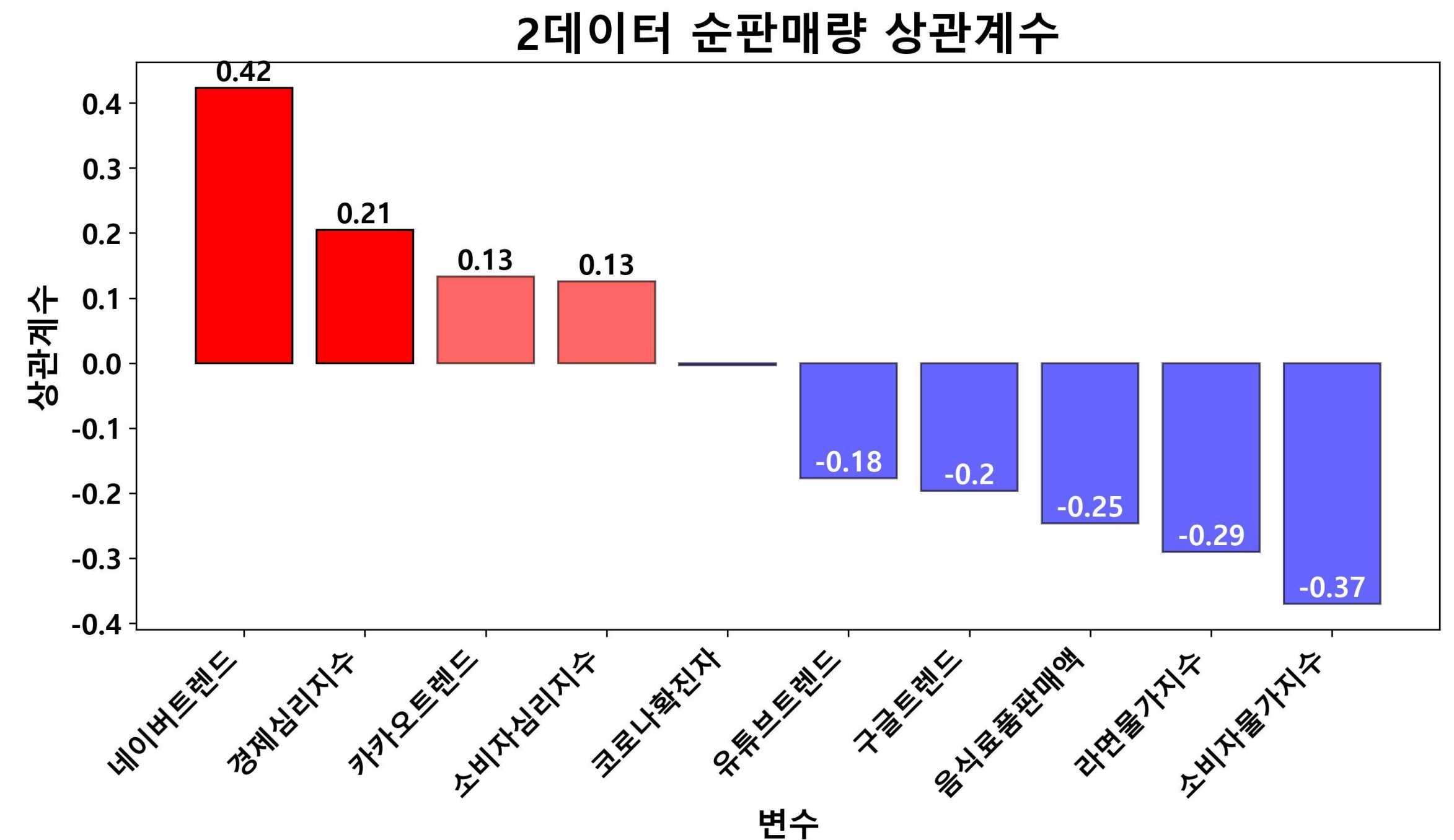
1 데이터 - 중분류

‘음식료품판매액’, ‘유튜브트렌드’, ‘소비자물가지수’



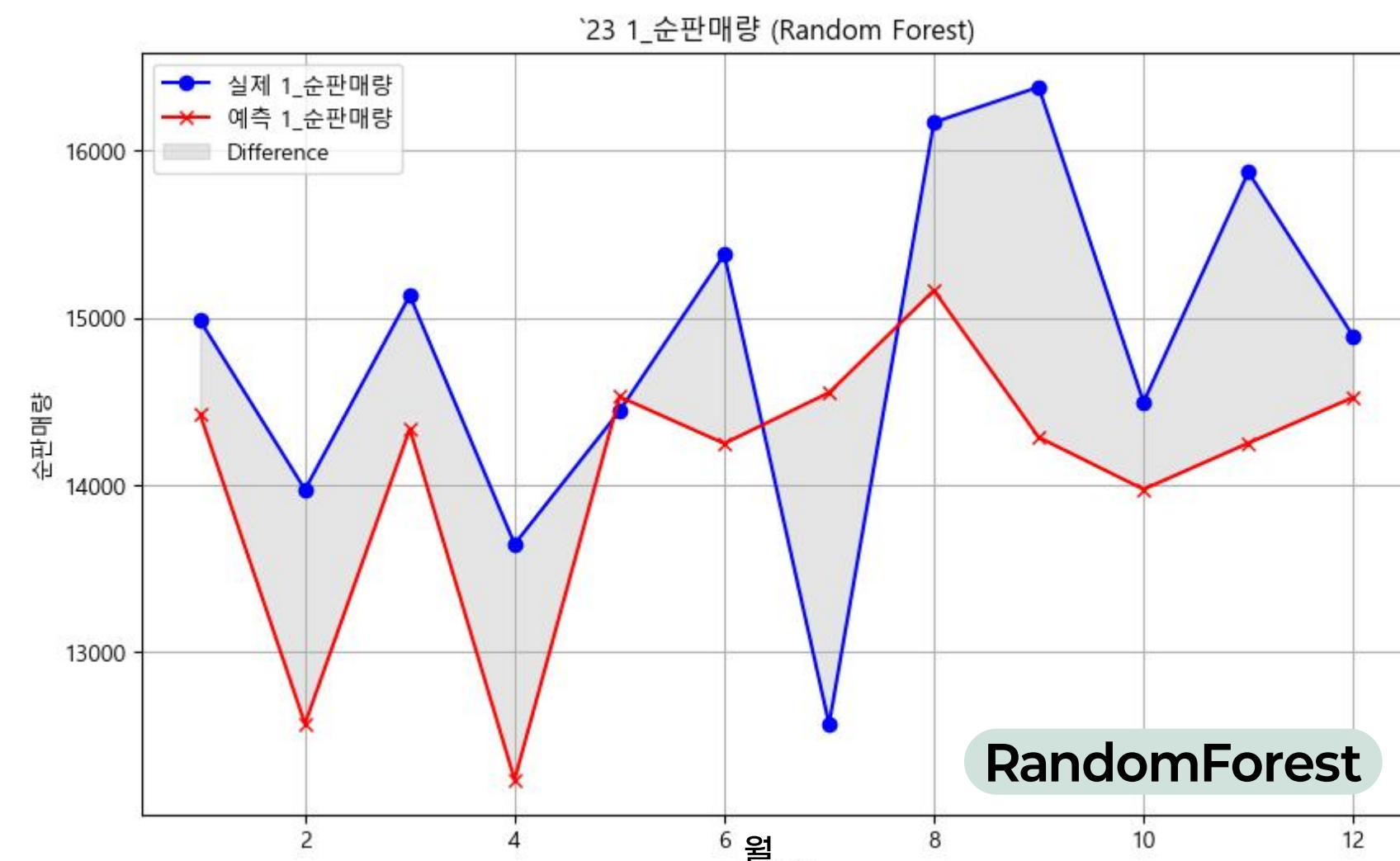
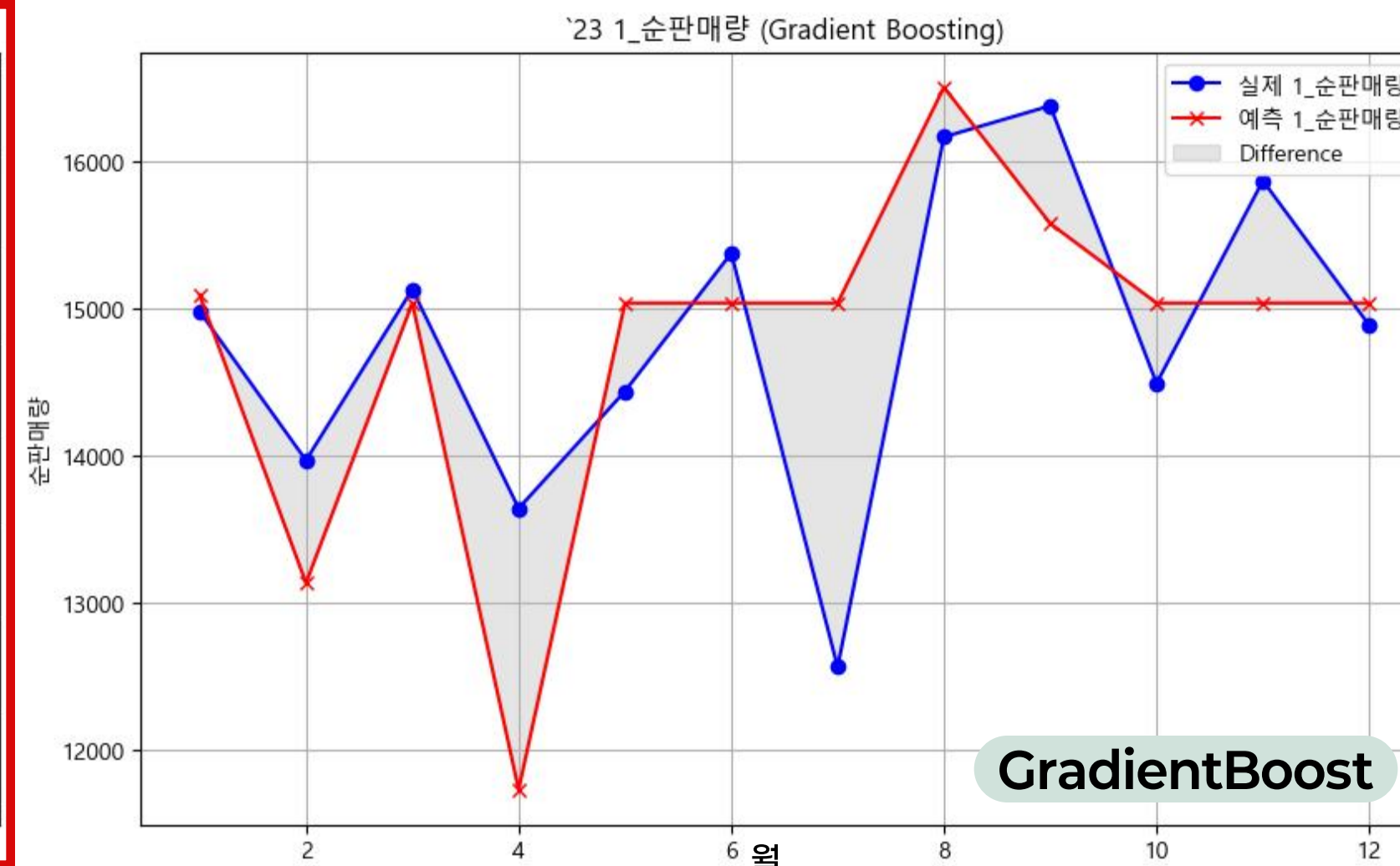
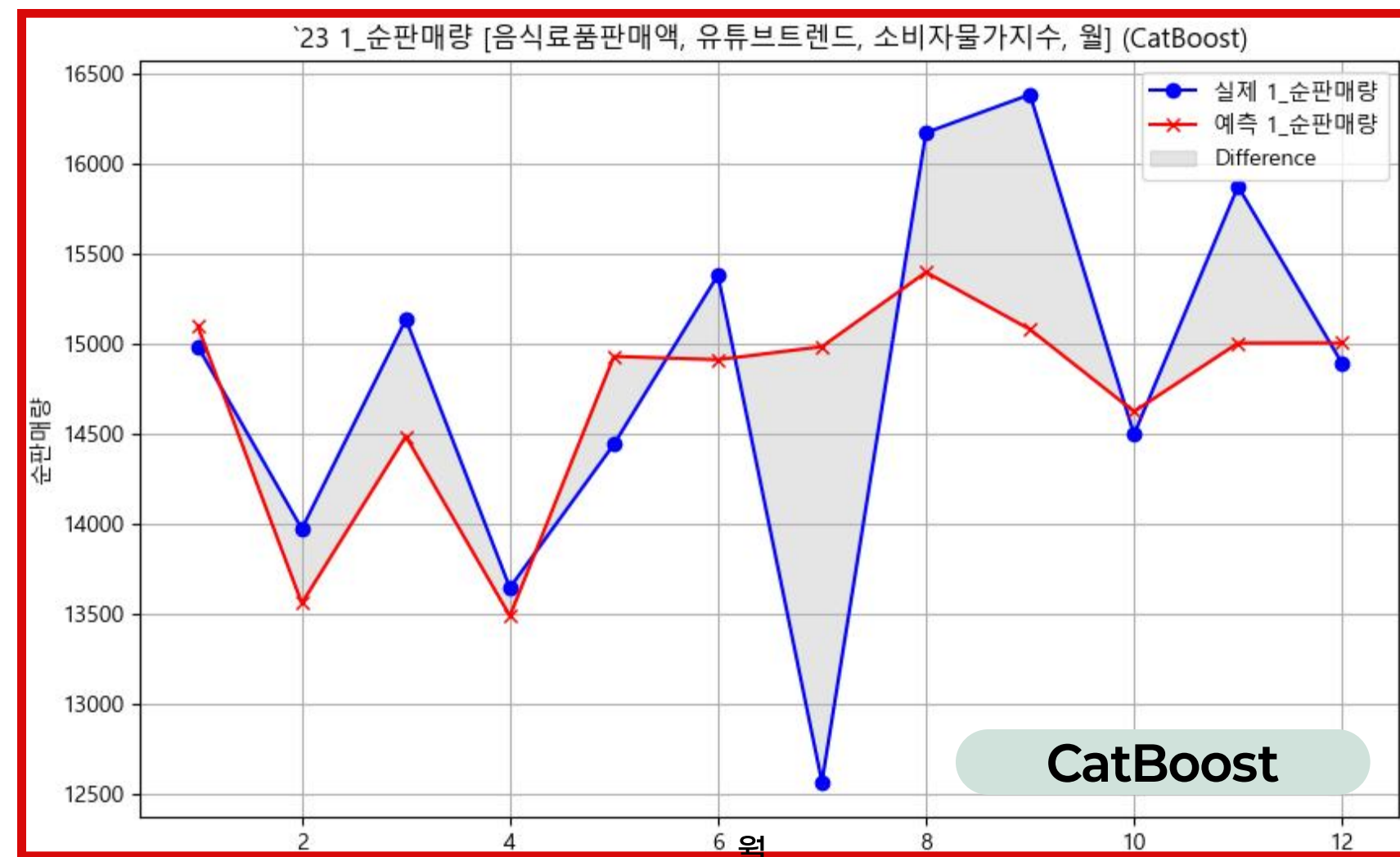
2 데이터 - 대분류

‘네이버트렌드’, ‘경제심리지수’



3 모델 선정 - 1데이터[중분류] CatBoost

Train: 2021~2022년 / Test: 2023년



최적의 하이퍼파라미터

depth: 4 / iterations: 500
learning_rate: 0.05

MAE

: 예측값과 실제값 사이의 차이의 절대값 합의 평균

- CatBoost → 658.53
- GradientBoost → 753.30
- RandomForest → 1,084.21
- 선형 회귀 → 1,346.46

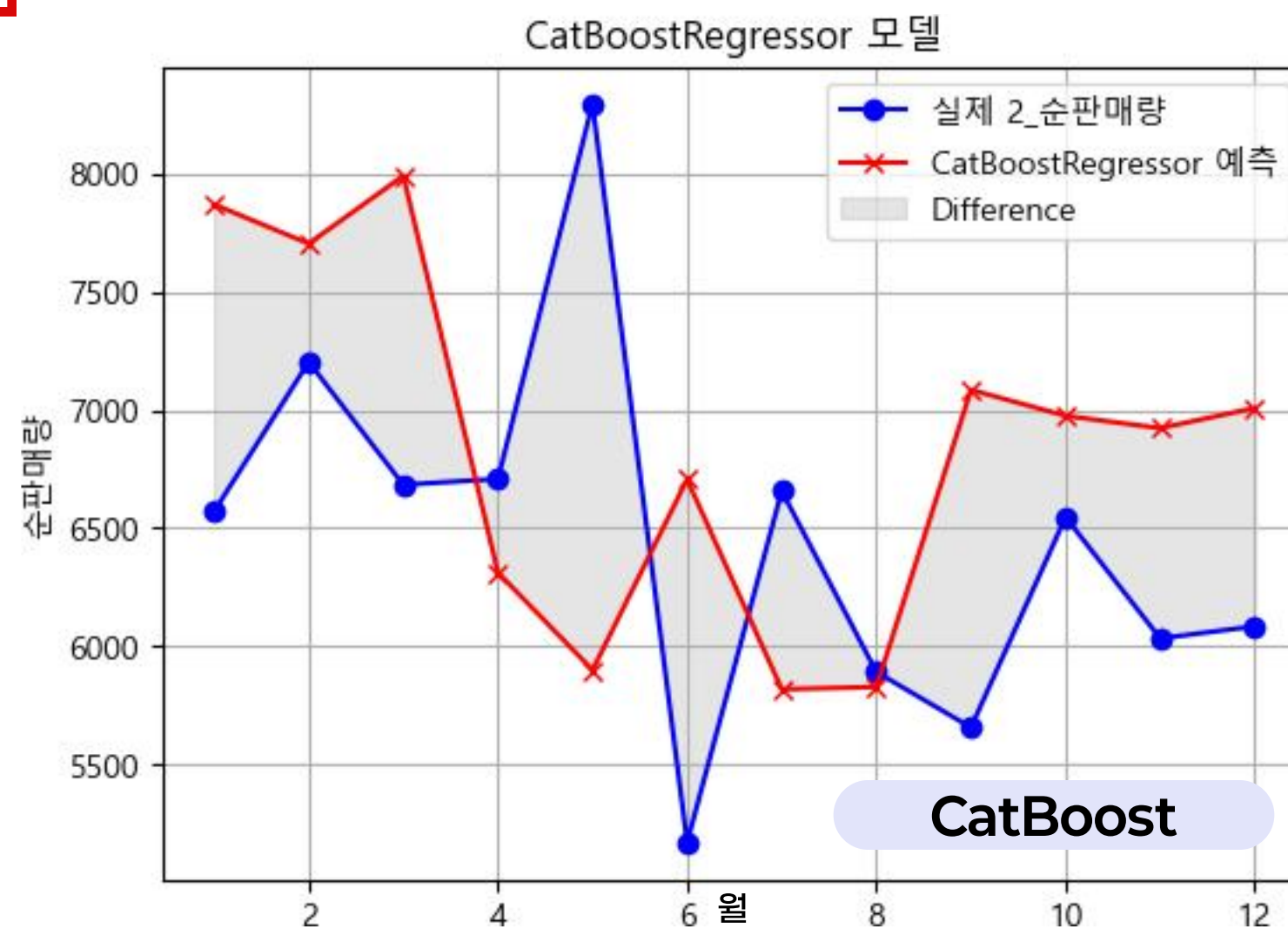
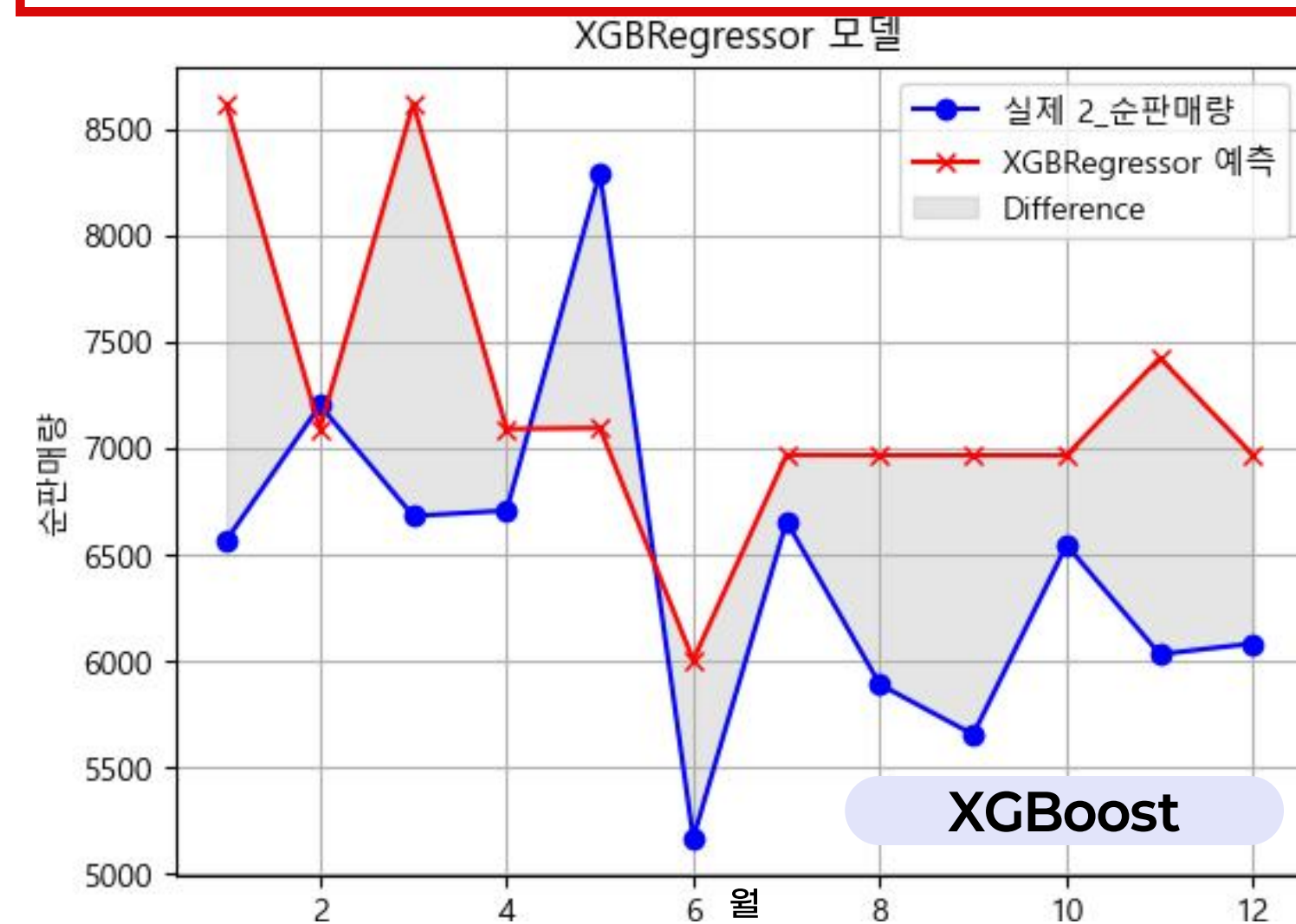
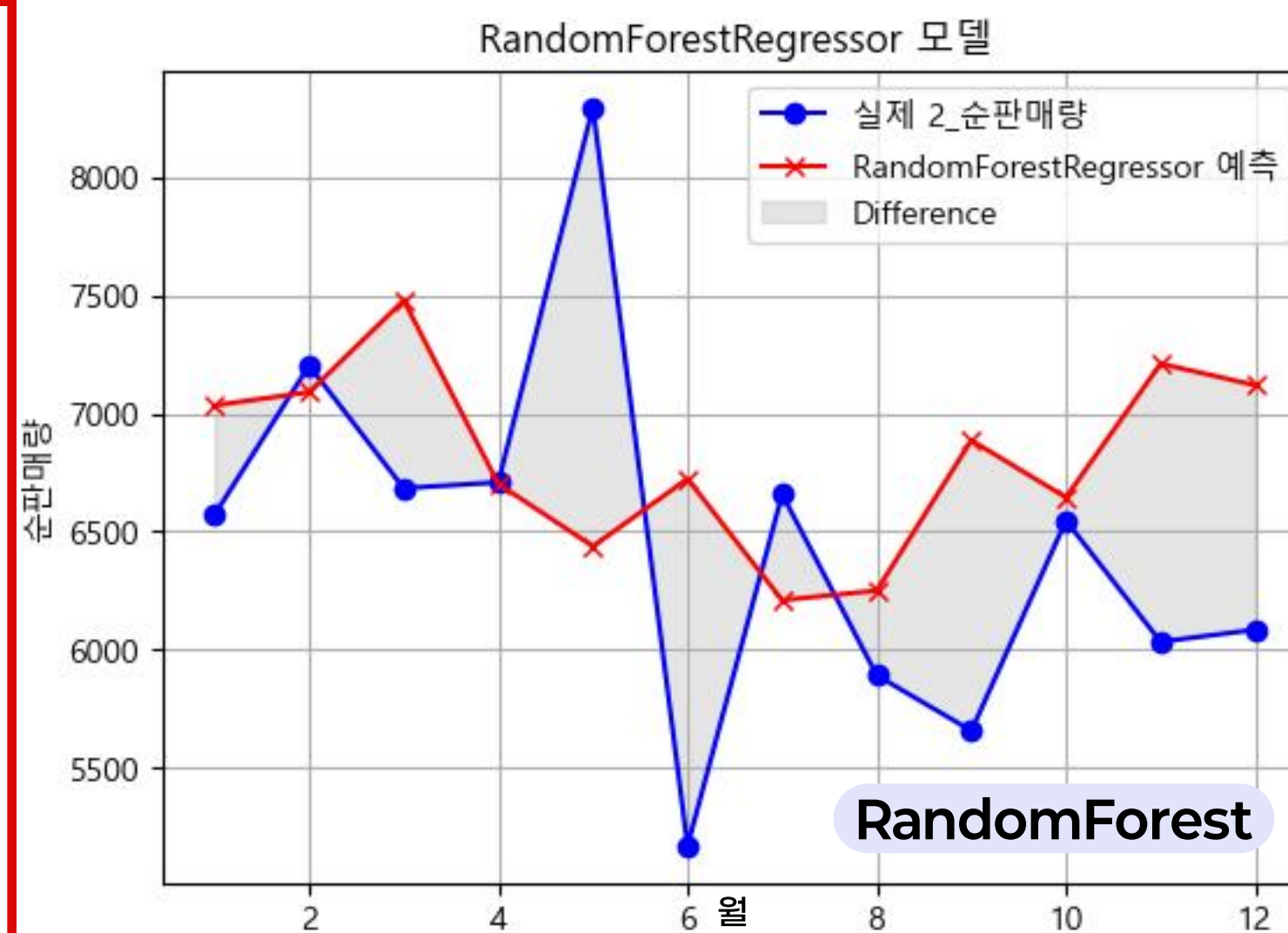
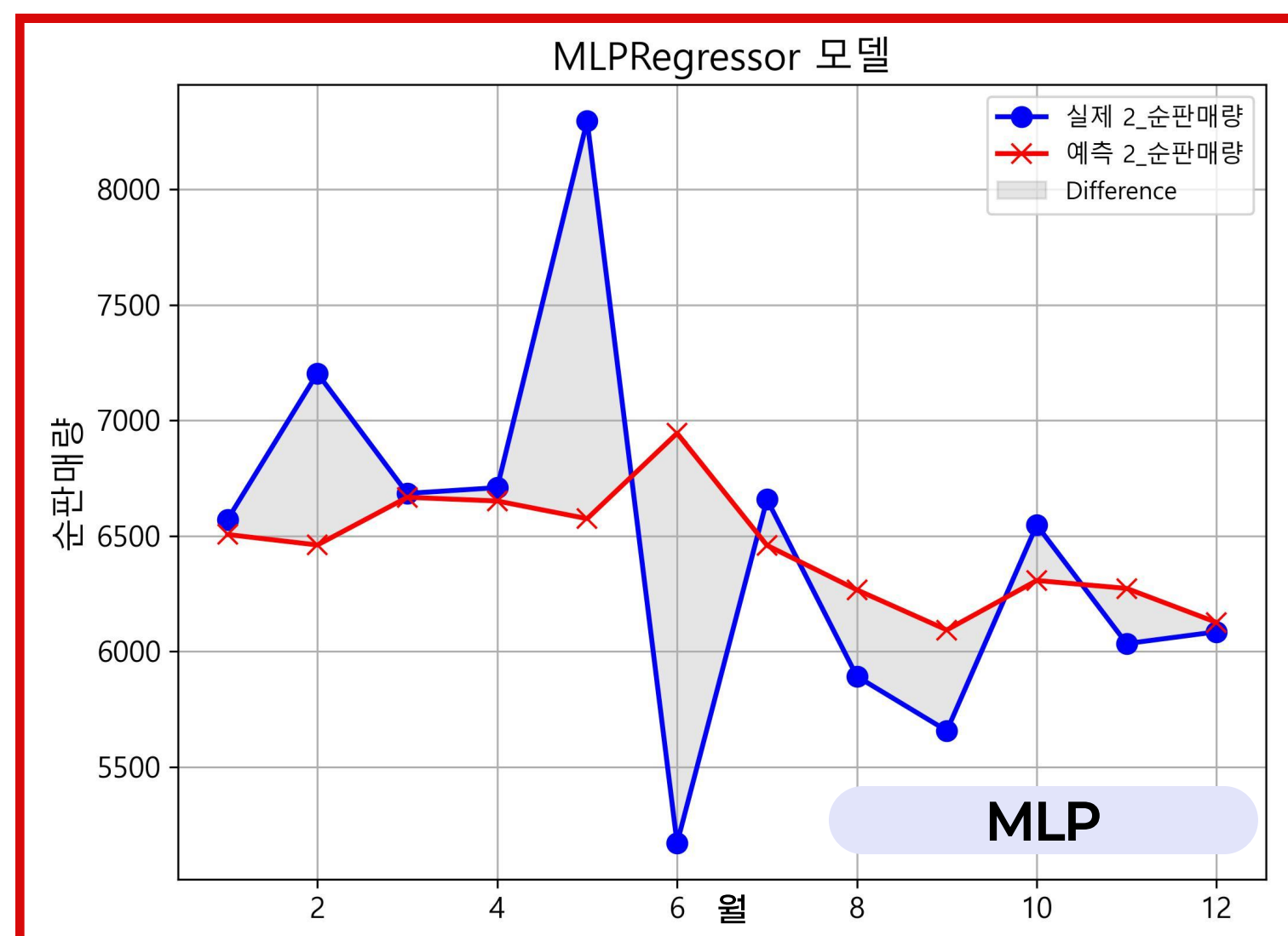
MSE

: 예측값과 실제값 사이의 차이의 제곱값의 평균

- CatBoost → 836,202
- GradientBoost → 1,063,514
- RandomForest → 1,553,547
- 선형 회귀 → 2,431,464

3 모델 선정 - 2데이터[대분류] 다층 퍼셉트론(MLP)

Train: 2021~2022년 / Test: 2023년



최적의 하이퍼파라미터

hidden_layer_sizes=(64, 32, 16)
max_iter=500 / random_state=42

MAE

: 예측값과 실제값 사이의 차이의 절대값 합의 평균

- 다층 퍼셉트론(MLP) → 510.22
- RandomForest → 761.67
- XGBoost → 993.39
- CatBoost → 1,001.09

MSE

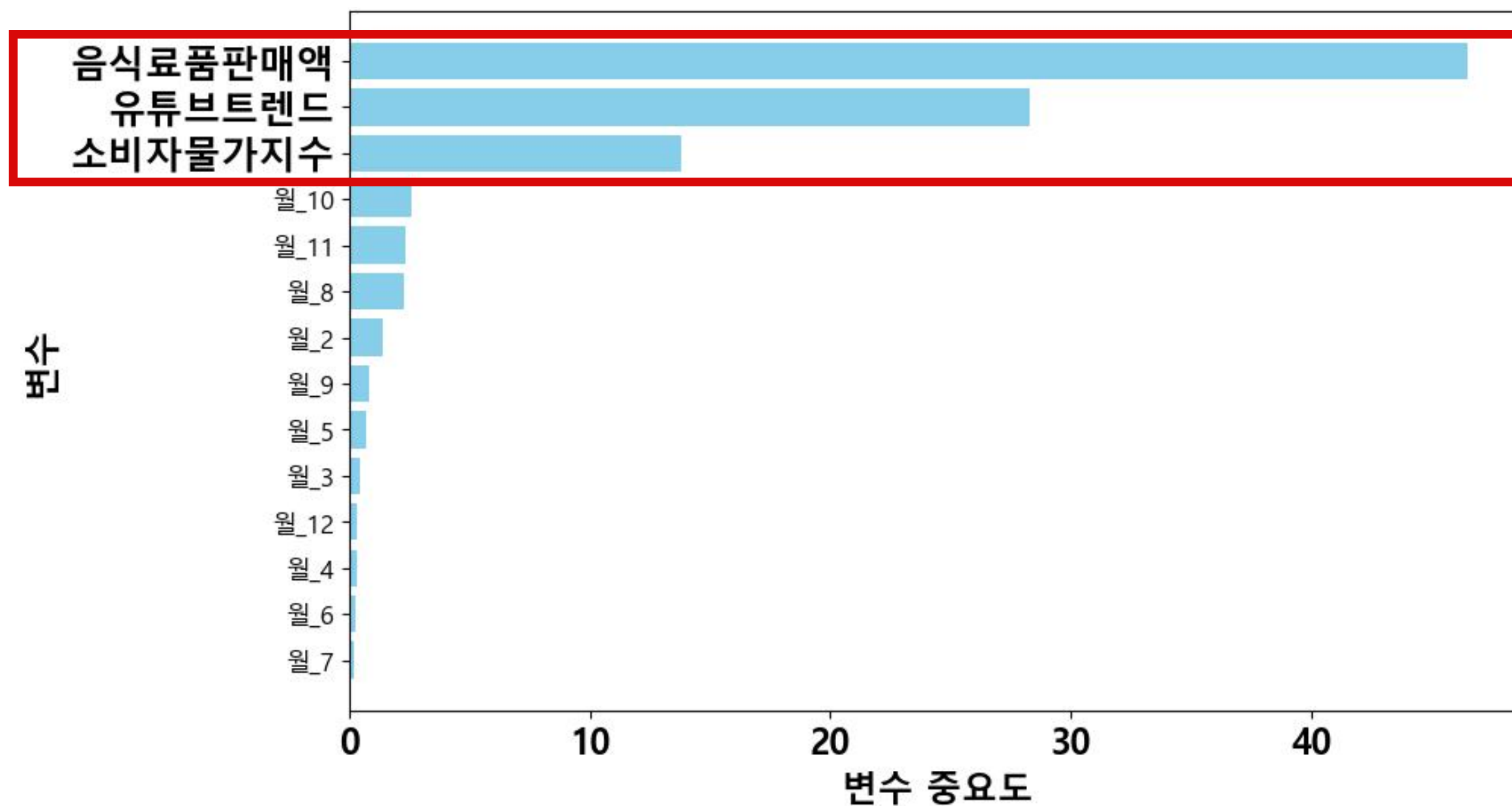
: 예측값과 실제값 사이의 차이의 제곱값의 평균

- 다층 퍼셉트론(MLP) → 602,875
- RandomForest → 920,096
- XGBoost → 1,344,350
- CatBoost → 1,374,518

3 최종 모델 평가

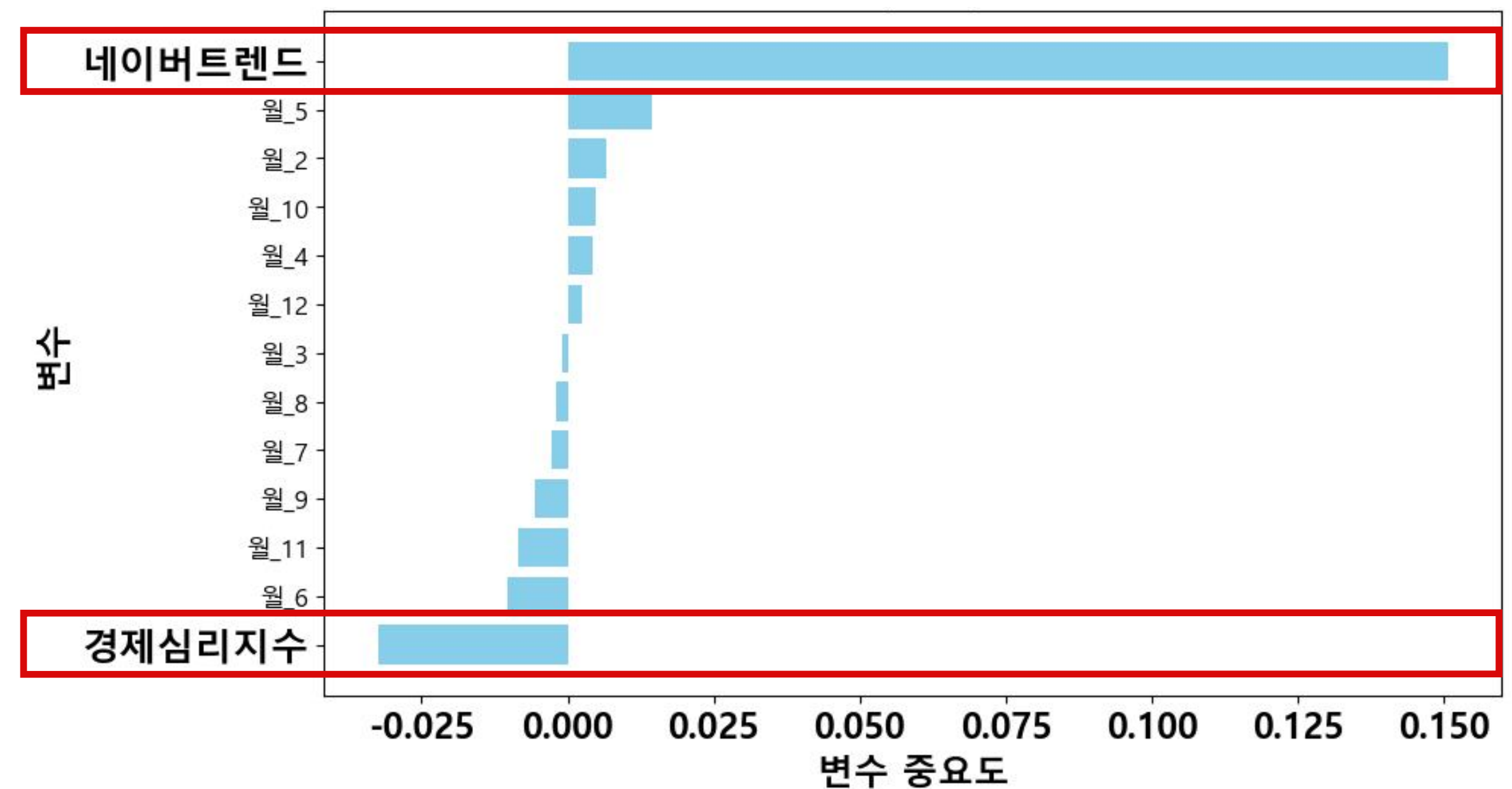
1 데이터 - 중분류

▶ CatBoost 모델 변수 중요도



2 데이터 - 대분류

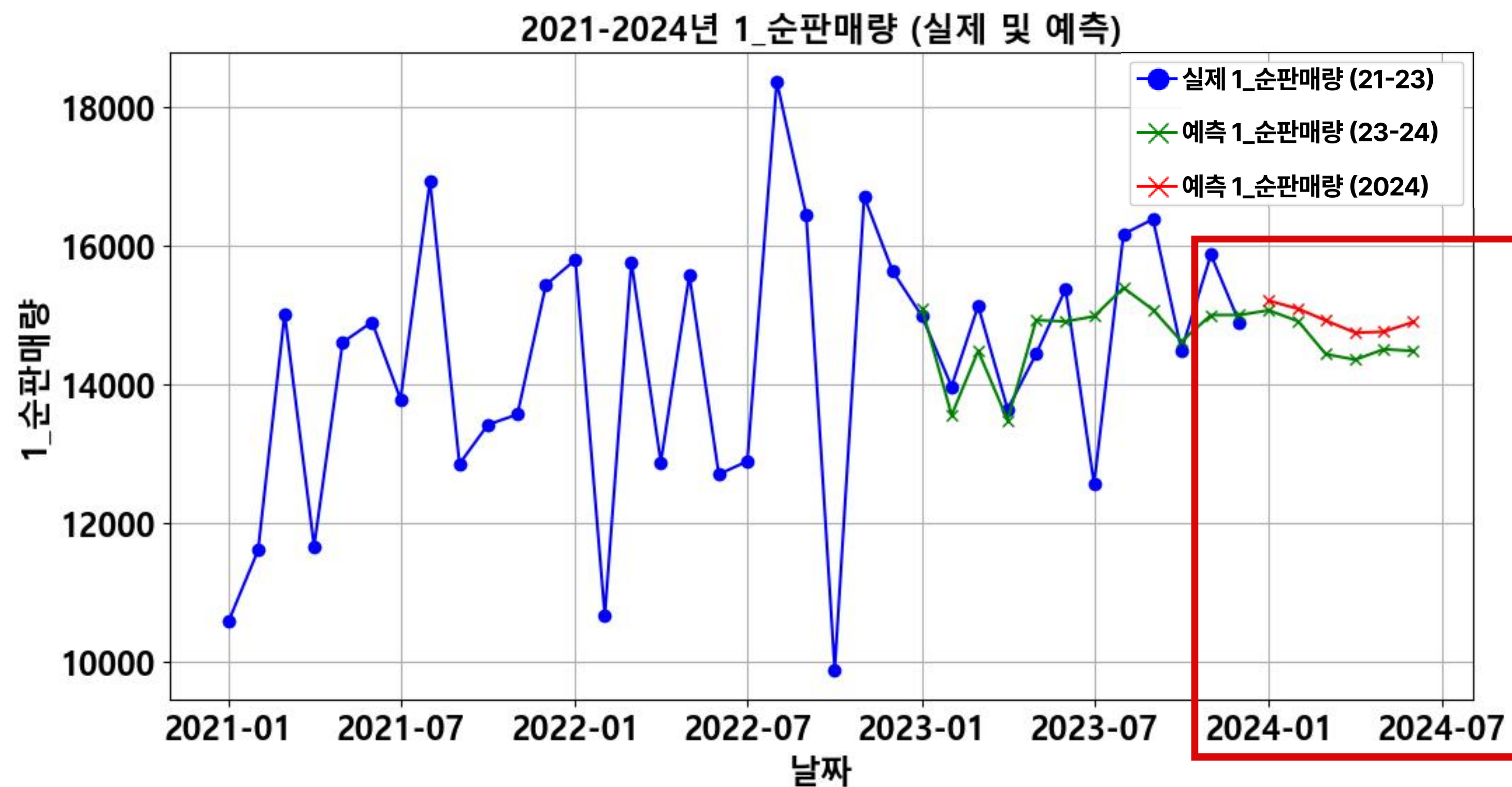
▶ 다층 퍼셉트론(MLP) 모델 변수 중요도



최종 선정 모델 대상, 모델 구축에 가장 중요한 역할을 하는 변수 확인
최적의 하이퍼파라미터 적용 후 2024 라면 판매수량 예측

3 예측 결과 - 1데이터[중분류]

‘21~‘23년 데이터 및 ‘음식료품판매액’, ‘유투브트렌드’, ‘소비자물가지수’ 변수 활용
2024년도의 (중분류)[라면,통조림,상온즉석] 판매 수량 예측 결과



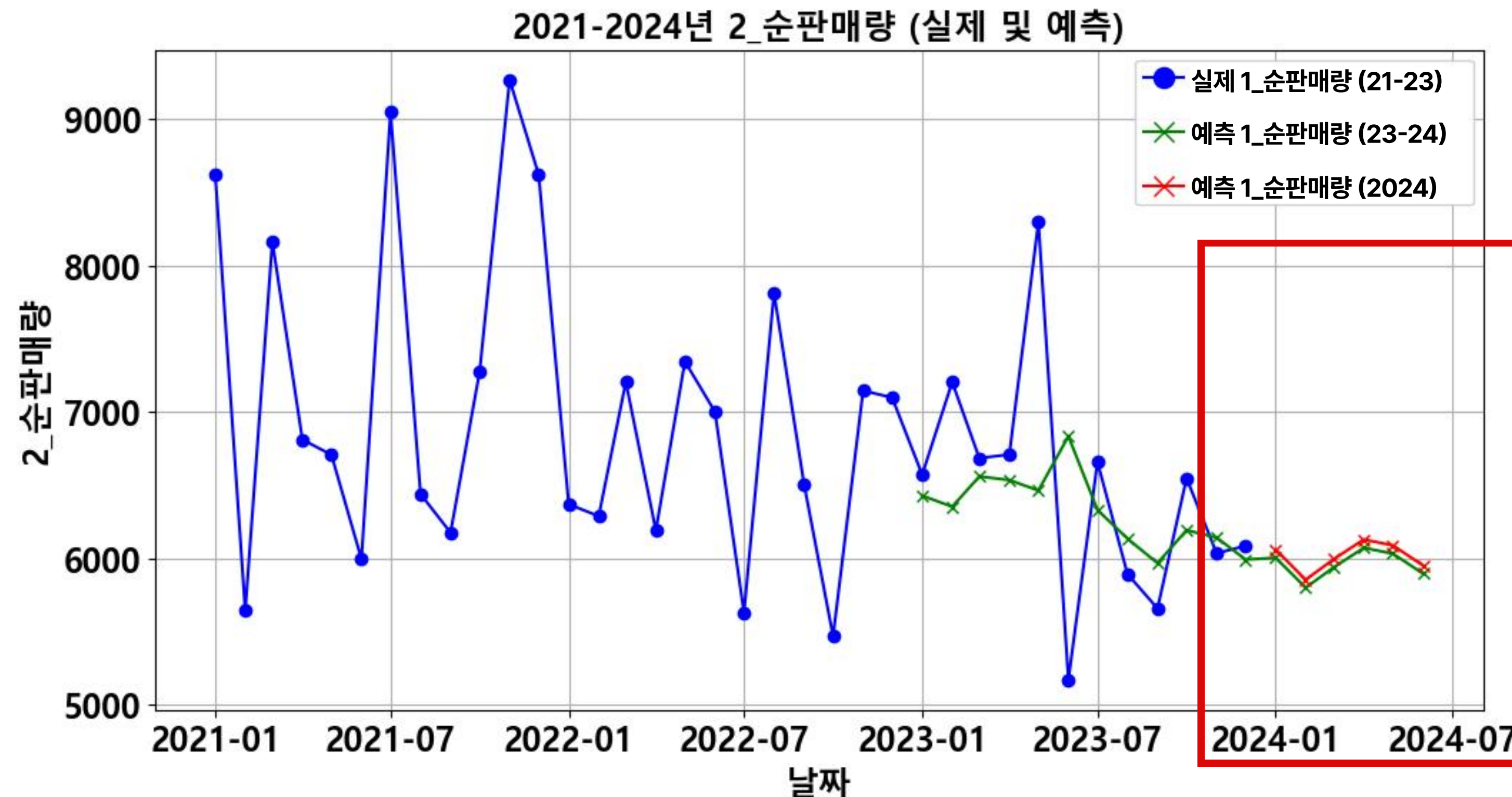
구분	1데이터 예측수량
1월	15,207
2월	15,091
3월	14,922
4월	14,747
5월	14,761
6월	14,901

✕ 예측 1_순판매량(23-24) → Train: 2021 ~ 2022 / Test: 2023 / 예측: 2024

✕ 예측 1_순판매량(2024) → Train: 2021 ~ 2023 / 예측: 2024

3 예측 결과 - 2데이터[대분류]

‘21~‘23년 데이터 및 ‘네이버트렌드’, ‘경제심리지수’ 변수 활용
2024년도의 (대분류)[면류.라면류] 판매 수량 예측 결과



구분	2데이터 예측수량
1월	6,052
2월	5,870
3월	6,013
4월	6,147
5월	6,109
6월	5,958

✕ 예측 1_순판매량(23-24) → Train: 2021 ~ 2022 / Test: 2023 / 예측: 2024

✕ 예측 1_순판매량(2024) → Train: 2021 ~ 2023 / 예측: 2024

4 활용 방안

▶ SNS 트렌드 기반 마케팅 전략

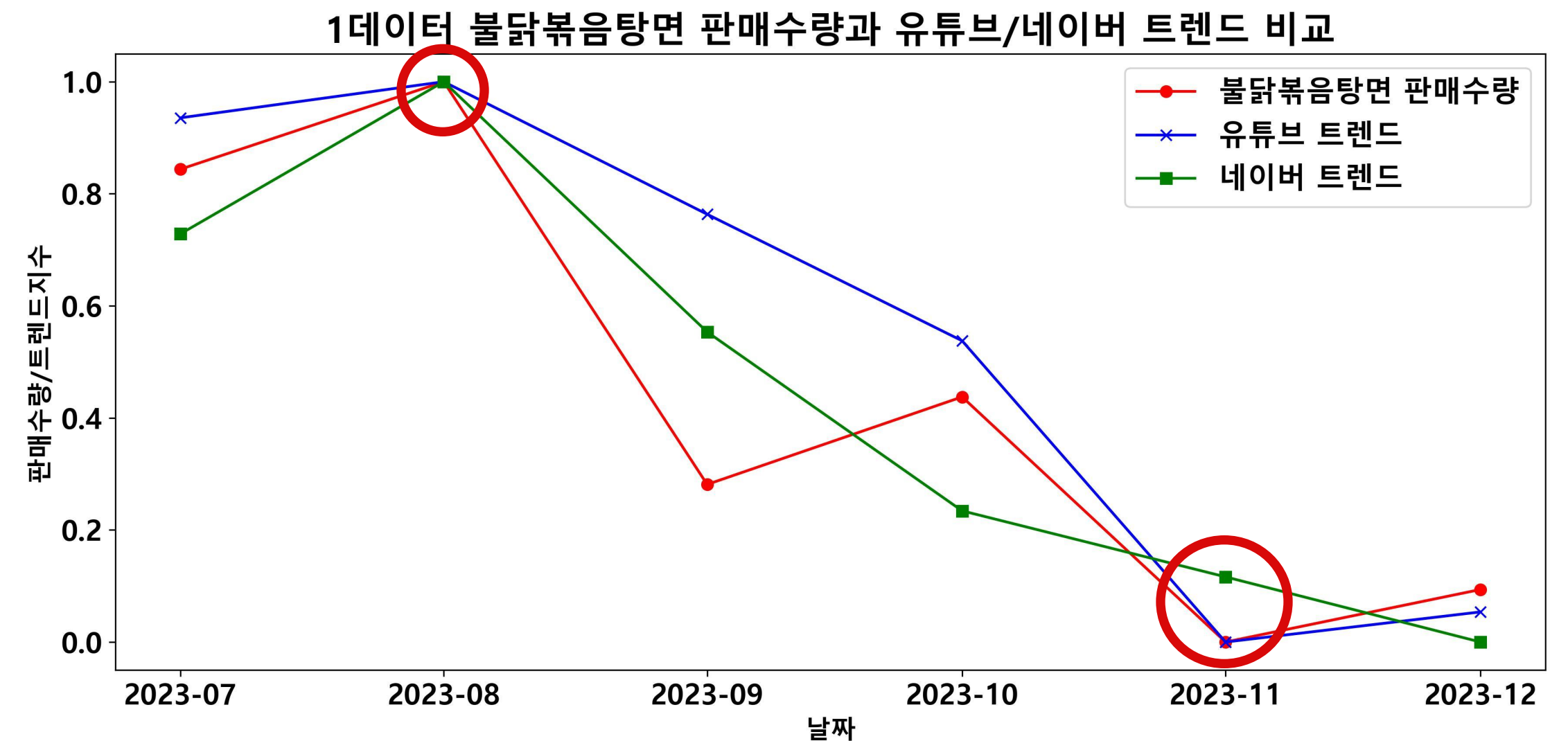
비즈니스포스트 배운주 기자 (2023-05-26)

기업과산업 소비자유통

삼양식품 소비자 요청에 6월부터 불닭볶음탕면 재출시
[단독] 단종됐던 불닭볶음탕면, 내달 국내 재출시 확정

조선일보 이민아 기자 (2023-04-20)

- 트렌드 지수가 증가하면 판매량도 동반 상승
- 10월 이후 트렌드 지수가 급격히 하락하자 판매량도 크게 감소
⇒ 실제 판매량이 트렌드 지수와 밀접한 연관이 있음을 보여줌



SNS에서 소비자 반응을 예측 모델에 반영함으로써
시장 변화를 신속하게 파악하고, 신규 품목 개발 가능성 증가



마케팅 전략 및 재고 관리에 효과적으로 활용

4 활용 방안

▶ 소비자 주간 소비 트렌드 기반 맞춤 알림 전략

매드트렌드랩 신성수 기자 (2023-06-30)

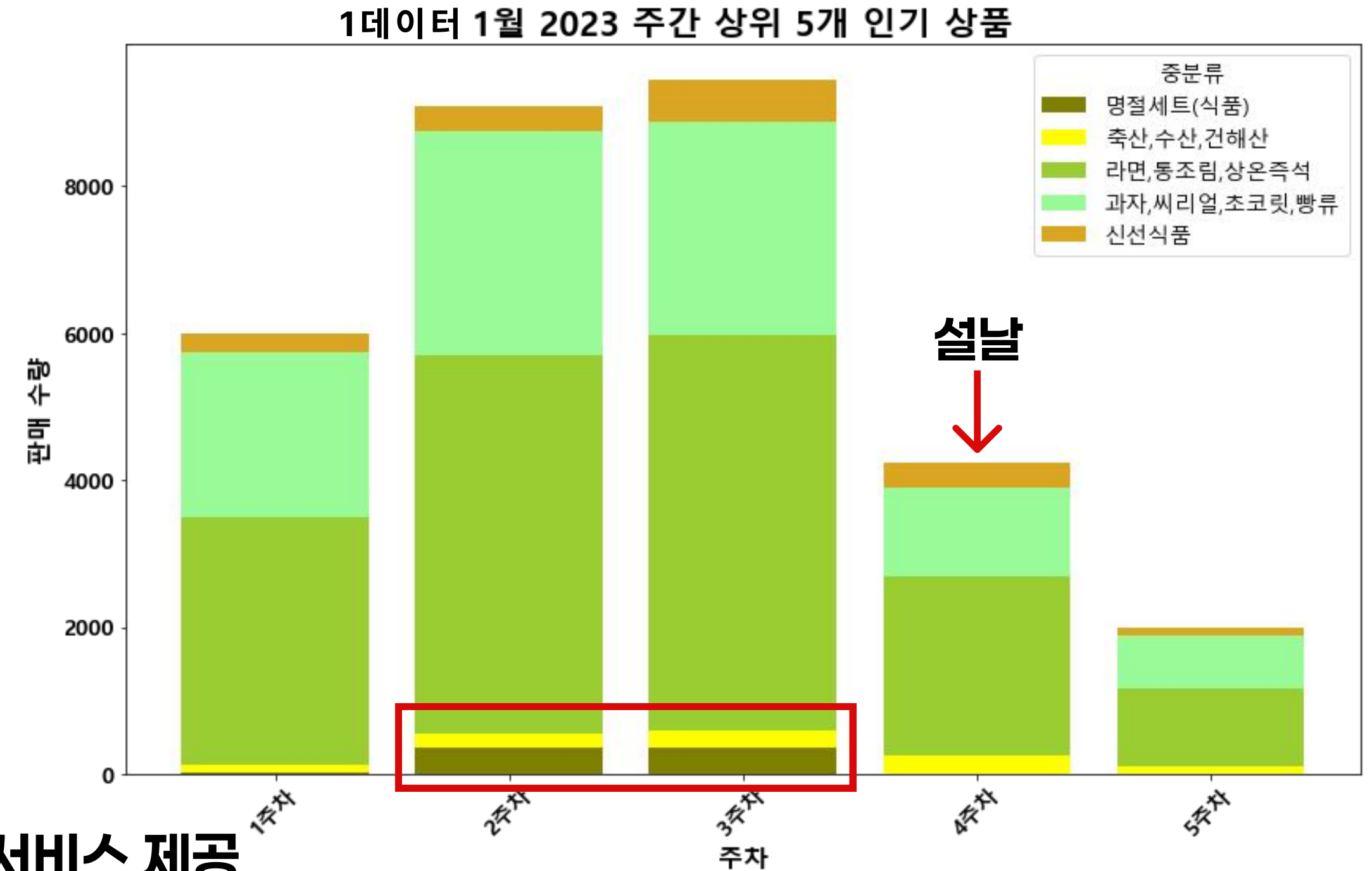
개인맞춤형 서비스의 핵심은 '고객 데이터'와 'AI 기술'

쌀 소비 확대 'KEY(키)' MZ세대 맞춤형 소비 환경 만들어야

농축유통신문 이은용 기자 (2023-08-24)

- 고객 소비 데이터와 소매업체 판매수량 대비 분석
- 소비자 주간 트렌드 파악 가능

⇒ 주간 인기 제품이 소매점 입고 시, 소비자들에게 맞춤형 알림 서비스 제공



주간 소비 데이터를 분석으로 인기 제품 재고 관리 및 품질 방지
소비자 전용 혜택 강조하는 맞춤형 알림 서비스로 구매 기회 제공

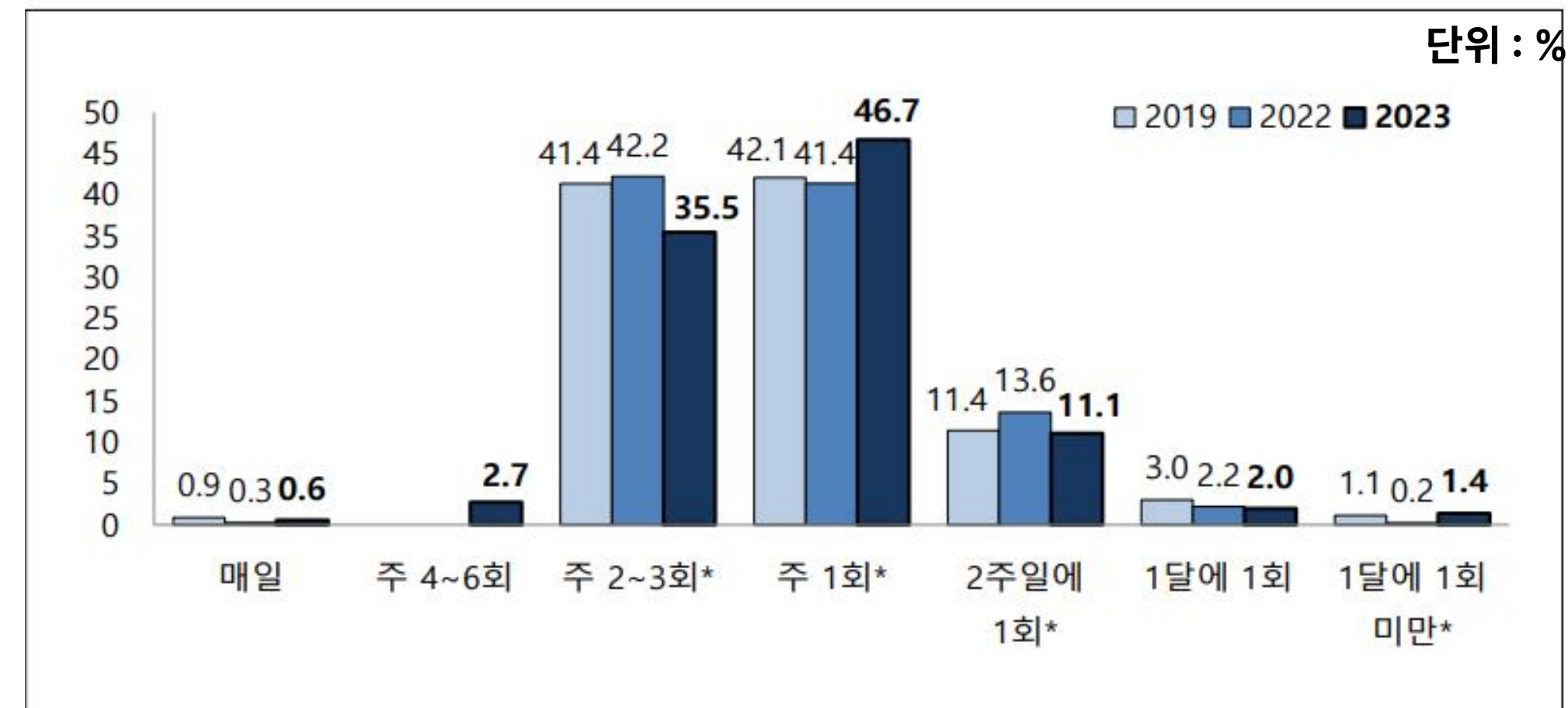


고객 만족도를 높이고 구매 전환율을 향상시켜 고객층 확대 및 소매업체 경쟁력 강화

4 활용 방안

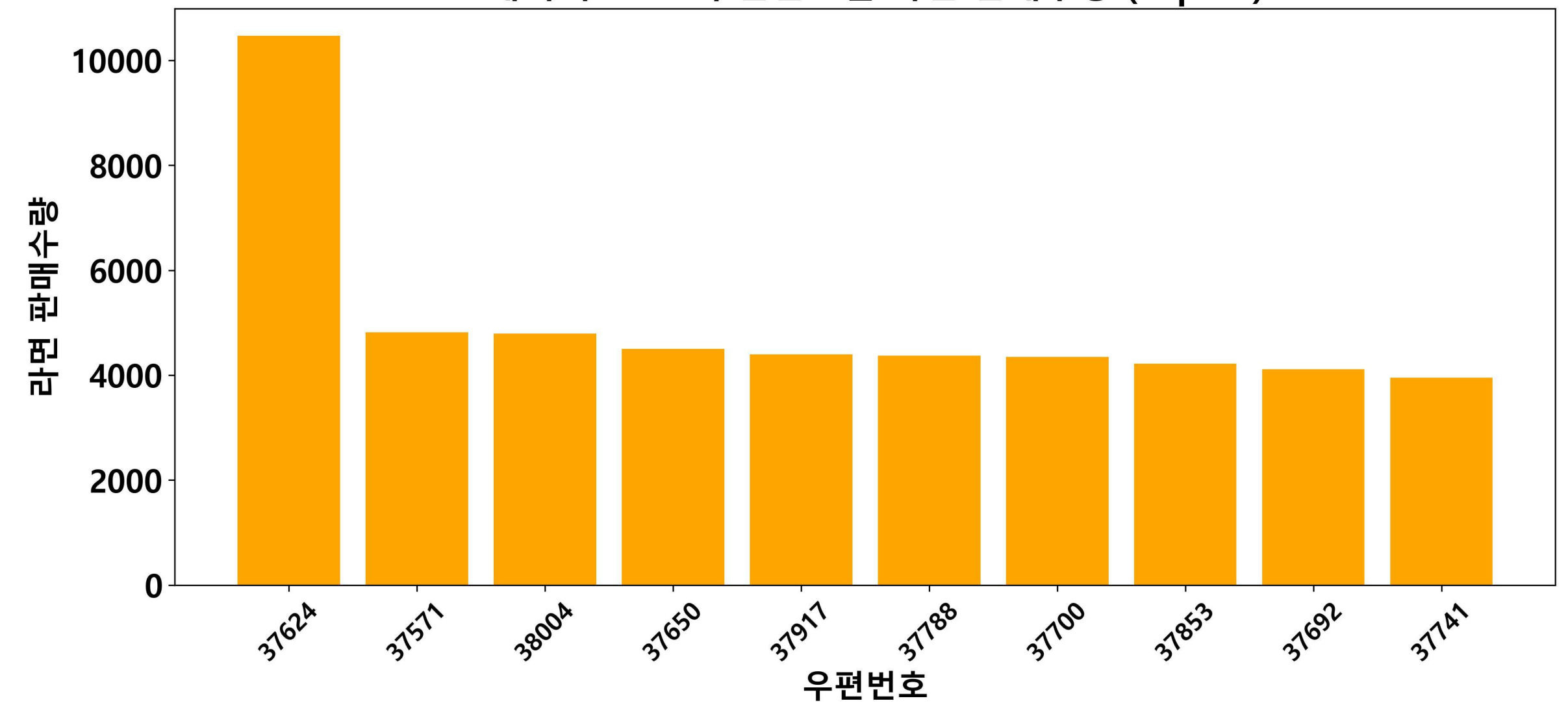
▶ 고객 구매 패턴 예측 리포트 제공

*2023 식품소비행태조사 기초분석보고서



주: *은 2022년 대비 2023년의 결과가 95% 신뢰수준에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타남.

1데이터 2023 우편번호별 라면 판매수량 (Top 10)



*2023 가구 내 구입자 대상, 가구의 식료품 가구별 구입 주기 조사 결과

*각 우편번호별 라면 판매수량 분석 결과

가구 유형 파악 및 물품 구매 패턴을 확인하여 소매업자별 맞춤형 리포트 제공



구매 패턴 분석을 통한 맞춤형 서비스 제공은 소매업자 만족도 증대와 매출 상승에 기여

제 3회 유통데이터 활용 경진대회

경제 지표와 트렌드를 반영한 중소 유통 물류 수요 예측

Q & A

TUE

김다연, 김채연, 이소담, 장현정, 최원준